



海洋化学及实验

第八章

同位素海洋化学



第1节 引言

一、核技术及其应用

以核素、核辐射和其它相关理论为基础的
科学技术

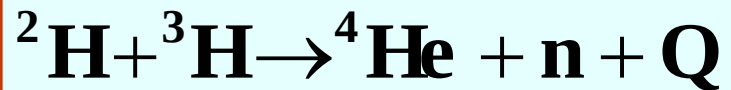
核武器

核裂变或核聚变反应：

原子弹：



氢弹：

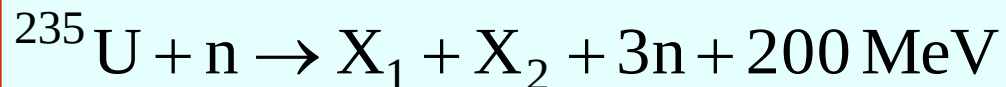


1 kg ^{235}U 裂变 = 2万吨TNT炸药

1 kg $^2\text{H} + ^3\text{H}$ 聚变 = 8万吨TNT炸药

核电技术

能量来源：核裂变反应



^{235}U 裂变前：

1个 ^{235}U 核质量：235.0439 g

1个中子质量：1.0089 g

合计：**236.0526 g**

^{235}U 裂变后：

1个Nb碎片质量：92.9064 g

1个Ce碎片质量：139.9054 g

3个中子质量：3.0261 g

合计：**235.8379 g**

爱因斯坦质能公式：

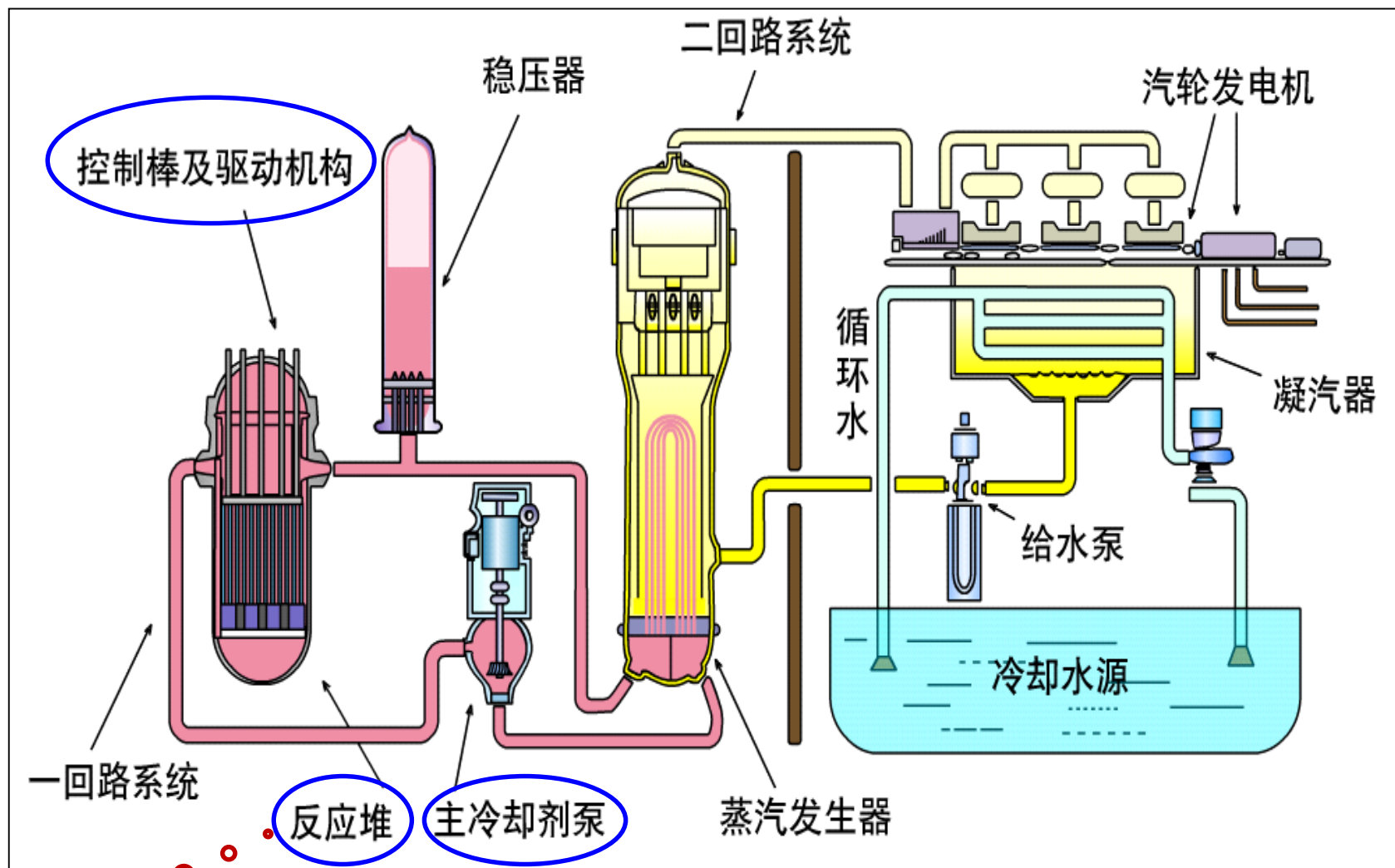
$$E=mc^2$$

$$E=0.215 \times (3 \times 10^{10})^2 \\ = 200 \text{ MeV}$$

**亏损的质量转
变为能量！**

1 kg ^{235}U 裂变放出的热量 = 燃烧2700吨标准煤

核电技术



2-5%
 ^{235}U

压水堆核电厂示意图

核动力

核反应堆裂变反应



华盛顿号航母



林肯号航母

辐射发生器

- 食品保鲜： ^{60}Co 、 ^{137}Cs
- 核医学：钴治疗机、X射线治疗机、电子加速器
- 探伤监测：X射线检测、钴源检测
- 辐射加工
-

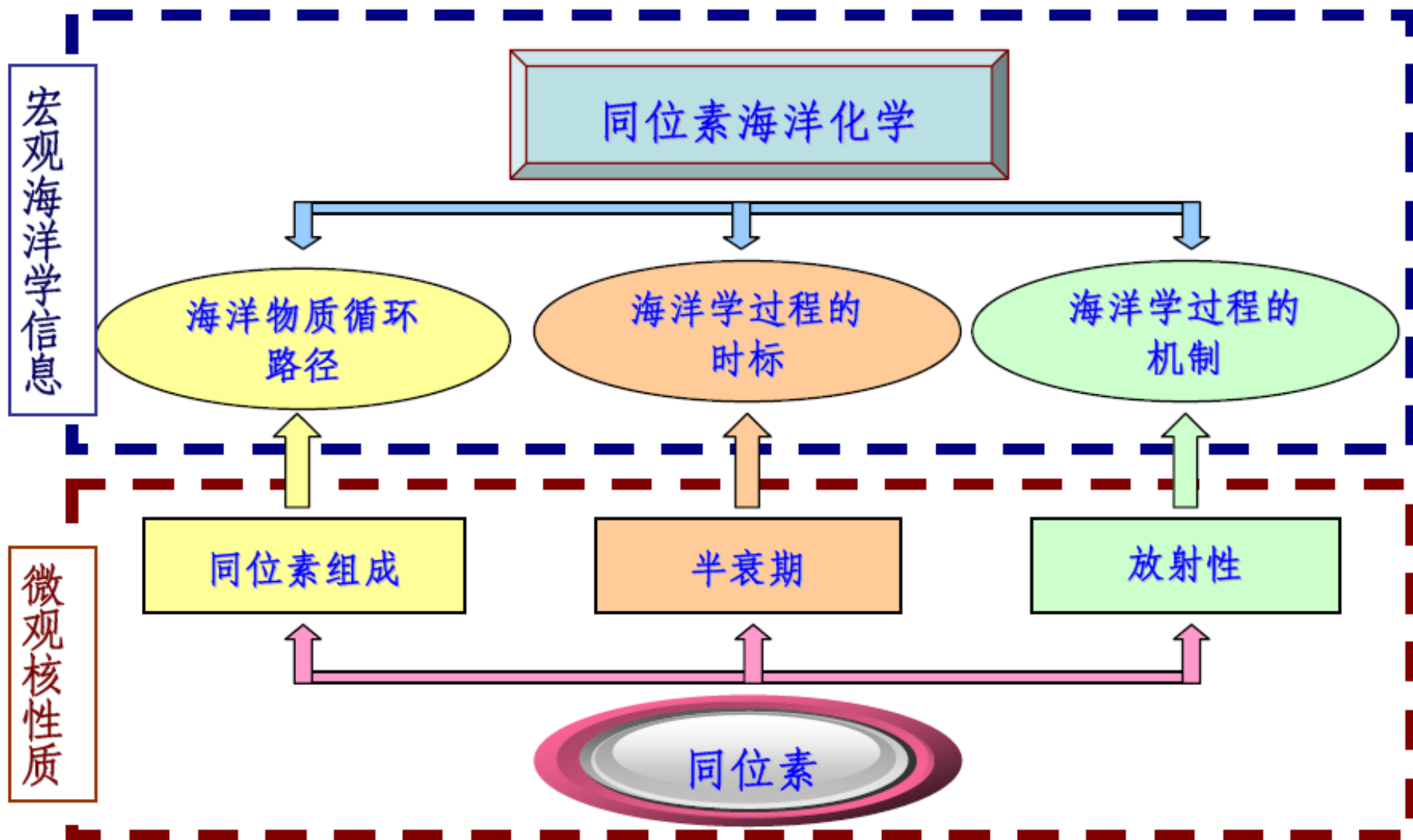
同位素的应用

- 核医学： ^{131}I 、PET (^{11}C 、 ^{13}N 等)
- 考古： ^{14}C
- 火灾离子感应器： ^{241}Am
- 原子电池： ^{90}Sr 、 ^{238}Pu 、 ^{210}Po
- 各种核仪表

二、同位素海洋化学研究范畴

- 通过解读海洋中固有的或外加的同位素信号，揭示海洋所发生过程的本质及其对全球变化的响应与反馈。
- 海洋科学、核科学、化学等多学科交叉渗透而发展起来的边缘学科。

同位素示踪的本质



同位素在海洋学上的应用

- 海洋水体运动、生源要素循环、生物生产力、古海洋学、海—气交换等海洋学过程。
- 在GEOSECS、TTO、WOCE、JGOFS、LOICZ、GEOTRACES等大型国际合作研究计划中发挥了独特而重要的作用。

第2节 同位素基本知识

一、同位素的定义

- 核内具有相同质子数而有不同中子数的一系列原子。



类似的化学性质，略微不同的物理性质

- 原子序数相同，而质量数不同的各种核素的总称。

二、同位素的分类

同位素

原子核稳定性

稳定同位素

放射性同位素

来源

天然放射性同位素
(宇生/原生)

人工放射性同位素

衰变系情况

散在

衰变系列

三大天然衰变系

元素	U-238衰变系						Th-232衰变系			U-235衰变系		
铀	U-238 4.5*10 ⁹ y		U-234 245500 y							U-235 7.0*10 ⁸ y		
镤	↓	Pa-234 1.2 min	↓							↓	Pa-231 32800 y	
钍	Th-234 24.1 d	↓	Th-230 75400 y				Th-232 1.4*10 ¹⁰ y		Th-228 1.91 y	Th-231 25.5 h	↓	Th-227 18.7 d
镭			↓				↓	Ac-228 6.1 h	↓		Ac-227 21.8 y	↓
镭			Ra-226 1600 y				Ra-228 5.75 y		Ra-224 3.7 d			Ra-223 11.4 d
钋			↓						↓			↓
氡			Rn-222 3.8 d						↓			↓
砷			↓						↓			↓
钋			Po-218 3.1 min		Po-214 0.00014 s	Po-210 138 d			↓			↓
铋			↓	Bi-214 19.9 min	↓	Bi-210 5.0 d			↓			↓
铅			Pb-214 26.8 min		Pb-210 22.3 y	Pb-206 稳定			Pb-208 稳定			Pb-207 稳定

元素符号
Pa-231
32500 y
质量数
半衰期

颗粒活性
低
中
高

三、稳定同位素

同位素丰度 (isotope abundance)

- **绝对丰度**：某一同位素在所有各种稳定同位素总量中的相对份额，常以该同位素与 ^1H 或 ^{28}Si 的比值表示。
- **相对丰度**：指同一元素各同位素的相对含量。



原子序数 <20 ，元素的一种同位素相对丰度最高
原子序数 >28 ，元素各同位素相对丰度较均匀

导致同位素丰度变化的主要原因

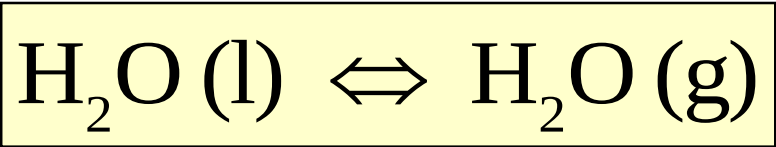
- (1) 核合成有关的过程
- (2) 与放射性衰变有关的过程
- (3) 同位素分馏

同位素分馏 (isotope fractionation)

同一元素的同位素之间由于核质量的差别，其物理、化学性质存在微小的差异，经物理、化学或生物过程之后，体系不同部分（如反应物和产物）的同位素组成将发生微小的、但可测量的改变称为“同位素分馏”，其程度正比于同位素质量差。

不同同位素组成分子的物理性质差异

性质	H ₂ ¹⁶ O	D ₂ ¹⁶ O	H ₂ ¹⁸ O
密度（20℃,g/cm3）	0.997	1.1051	1.1106
最大密度的温度（℃）	3.98	11.24	4.30
熔点（1atm，℃）	0.00	3.81	0.28
沸点（1atm，℃）	100.00	101.42	100.14
蒸汽压（100℃，atm）	1.00	0.949	
粘度（20℃，厘泊）	1.002	1.247	1.056



同位素组成的表示

- **同位素比值R**：某一元素的重同位素原子丰度与轻同位素原子丰度之比，如D/H、 $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ 、 $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ 等。
- **δ 值**：将待测样品（A）的同位素比值 R_A 与某一标准物质的同位素比值 R_{st} 作比较，比较的结果称为样品的 δ 值：

$$\delta_A(\text{‰}) = (R_A/R_{\text{st}} - 1) \times 10^3$$

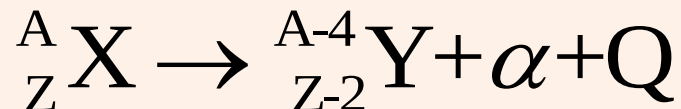
常见同位素的组成、分析形态与分析标准

元素	稳定同位素	相对丰度（%）	分析形态	标准物质
氢	^1H	99.99	H_2	标准平均大洋水(SMOW)
	^2H	0.01		
碳	^{12}C	98.9	CO_2	拟箭石化石(PDB CaCO_3)
	^{13}C	1.1		
氮	^{14}N	99.6	N_2	空气
	^{15}N	0.4		
氧	^{16}O	99.8	CO_2	标准平均大洋水(SMOW)
	^{17}O	0.04		
	^{18}O	0.2		
硫	^{32}S	95.0	SO_2	陨硫铁（CDT）
	^{33}S	0.8		
	^{34}S	4.2		
	^{35}S	0.02		

四、放射性同位素

核衰变类型：5种

- α 衰变： α 能谱仪

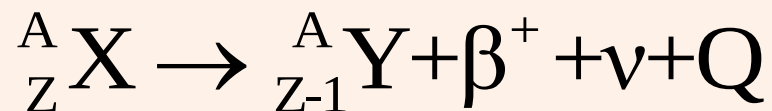


- β -衰变： β 计数器

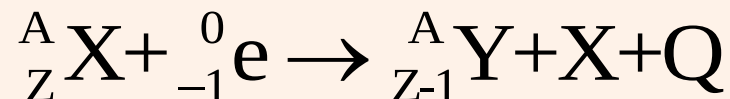


核衰变类型

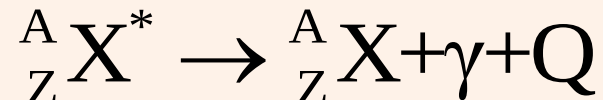
- β^+ 衰变:



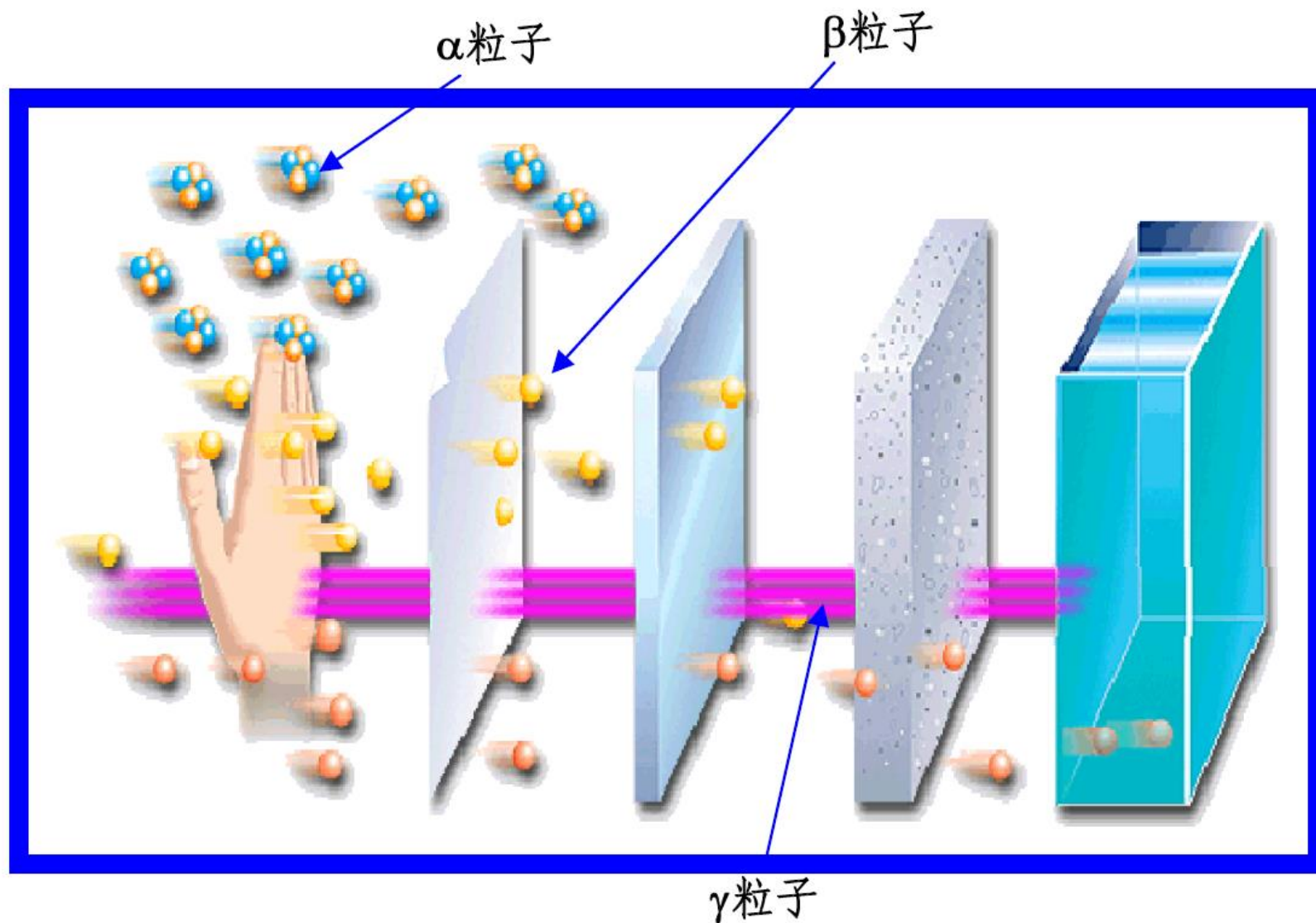
- K电子俘获:



- γ 辐射: γ 能谱仪



α 、 β 、 γ 射线穿透能力的比较



放射性衰变规律

- 不受任何外来的物理和化学因素的影响，完全由原子核的不稳定性决定。
- 对于一个具体的不稳定核，无法预先知道它将在什么时候发生核衰变，但对于同一种特定核素，它的每一个不稳定核，在某一时刻发生衰变的几率是相等的，核衰变从总体上服从统计学规律。

放射性核素的衰变公式

假定某放射性原子总数为 N ，在 Δt 这一极短的时间内有 ΔN 个原子发生核衰变，则：

$\frac{\Delta N}{\Delta t}$ 表示单位时间内的衰变数

单位时间内的衰变数与存在的放射性原子数呈正比：

$$-\frac{\Delta N}{\Delta t} \propto N$$

代入比例常数 λ ：

$$\frac{\Delta N}{\Delta t} = -\lambda N$$

放射性核素的衰变公式

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时：

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N \qquad \frac{dN}{N} = -\lambda dt$$

假设 $t=0$ 时，有 N_0 个放射性原子，在以后的任何时刻 t ，剩下的放射性原子为 N ，则：

$$\int_{N_0}^N \frac{dN}{N} = -\lambda \int_0^t dt \qquad \ln \frac{N}{N_0} = -\lambda t$$

$$N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

放射性活度公式

- 一般无法准确测定放射性原子的数目 N 和 N_0 ，而只能测定某一放射性样品在单位时间内核衰变的次数，即放射性活度（ A ）。
- 放射性活度 A 与放射性原子数目 N 成正比：

$$A = A_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

衰变常数和半衰期

- 对于任何一个确定的放射性核素，对应一个确定的衰变常数（ λ ），它是放射性核素的特征常数。
- **半衰期（ $T_{1/2}$ ）**：某放射性核素有一半原子发生衰变所需要的时间，或者是放射性活度减少到原来的一半所需要的时间。

$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}}$$

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$$

放射性活度及其单位

- **放射性活度：**单位时间内放射性物质核衰变的次数，用符号A表示。
- **放射性活度单位：**

单位	意义	备注
dpm	每分钟的核衰变次数 (min^{-1})	
dps	每秒钟的核衰变次数 (s^{-1})	
cpm	每分钟测量到的核衰变次数 (min^{-1})	
cps	每秒钟测量到的核衰变次数 (s^{-1})	
Ci	$1\text{Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ dps}$	
Bq	$1\text{Bq} = 1 \text{ dps}$	国际单位

比活度或放射性比度

放射性活度与质量的关系

- 对于一定的放射性核素，其放射性活度与原子核数目成正比，也即与总质量成正比。知道了放射性活度，即能知道放射性核素的总质量。

$$A = \lambda N \qquad N = \frac{A}{\lambda}$$

$$N = 6.02 \times 10^{23} \frac{W}{M}$$

$$W = \frac{N \cdot M}{6.02 \times 10^{23}} = \frac{M \cdot A}{6.02 \times 10^{23} \lambda} = \frac{M \cdot A \cdot T_{1/2}}{6.02 \times 10^{23} \times 0.693}$$

第3节 同位素在物理海洋学的应用

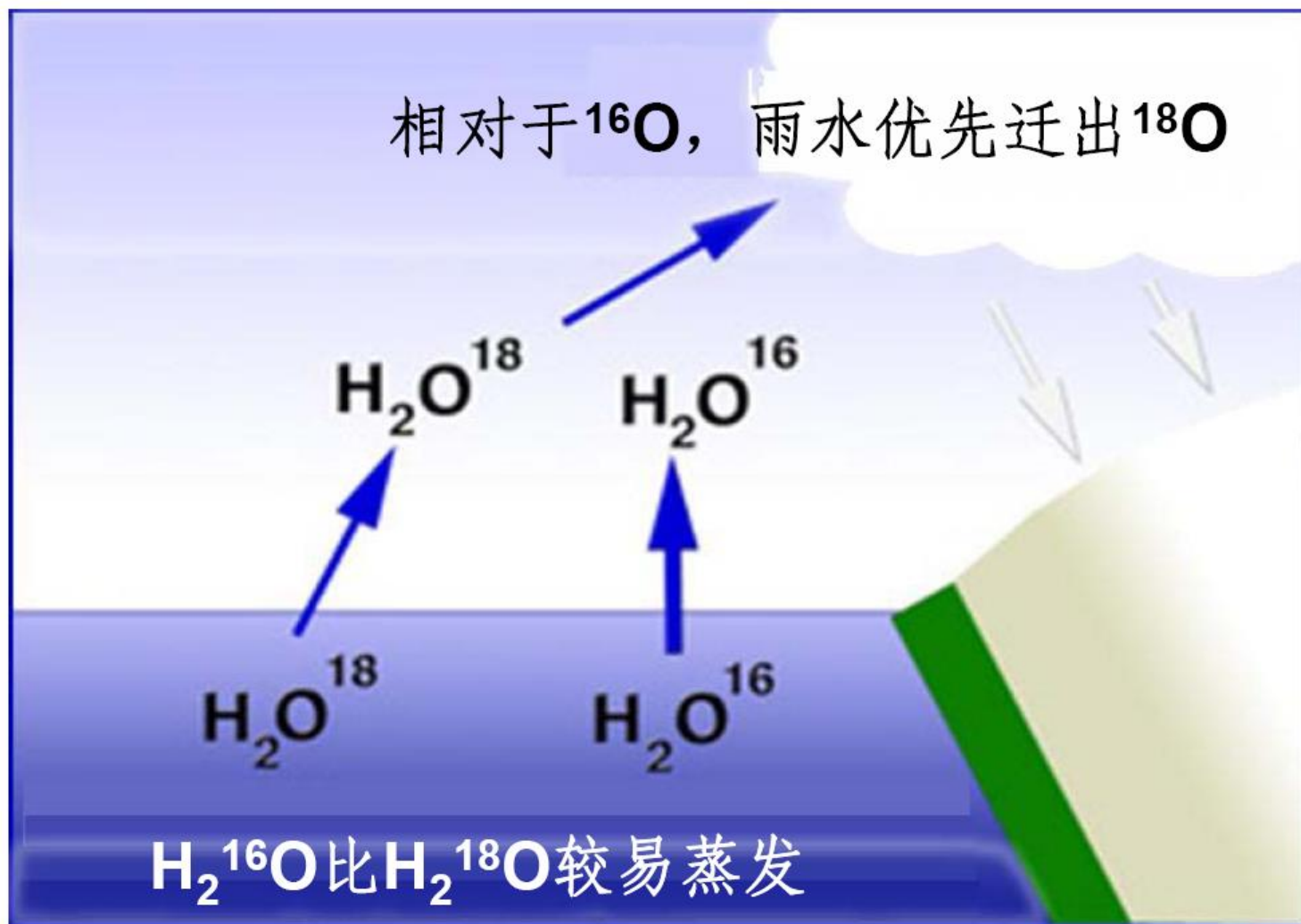
一、同位素于海洋水体运动的示踪意义

- 可解决物理海洋学的难题：水体涡动扩散速率、水团来源和组成、水体交换速率等
- 可在物理海洋学与化学海洋学、海洋生物学等学科之间架起联系的桥梁。

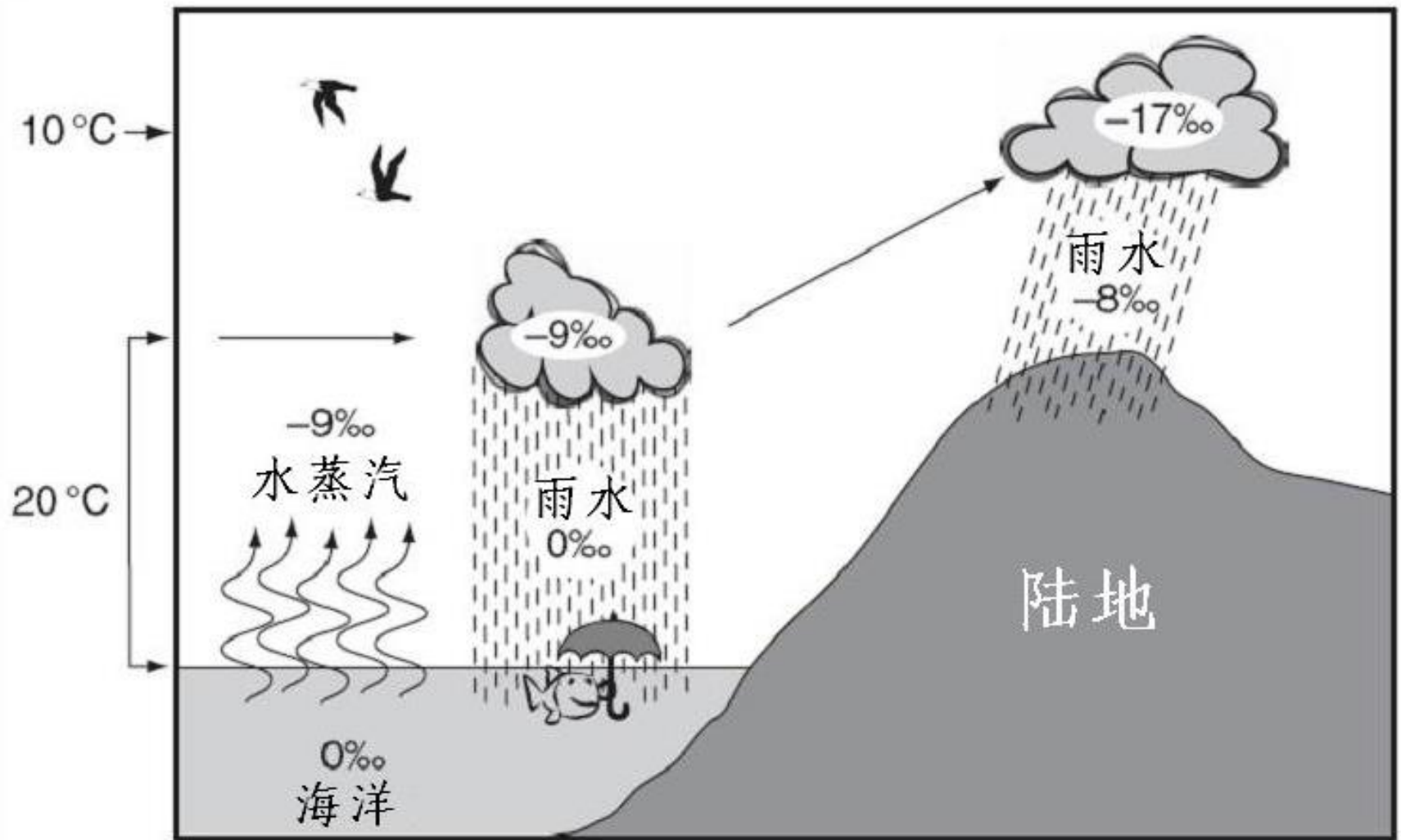
二、水团来源与混合的 ^2H 和 ^{18}O 示踪

- 影响海水氢、氧同位素组成的主要过程：
 - (1) 伴随着同位素分馏的相变过程
 - (2) 同位素组成不同水体之间的混合与交换
- 海水蒸发、水蒸气冷凝、海冰的形成与融化、海水与淡水的混合、表层海水与深层海水的混合、海水的涡动扩散等在不同程度上影响海水氢、氧同位素组成，造成其非均匀分布。

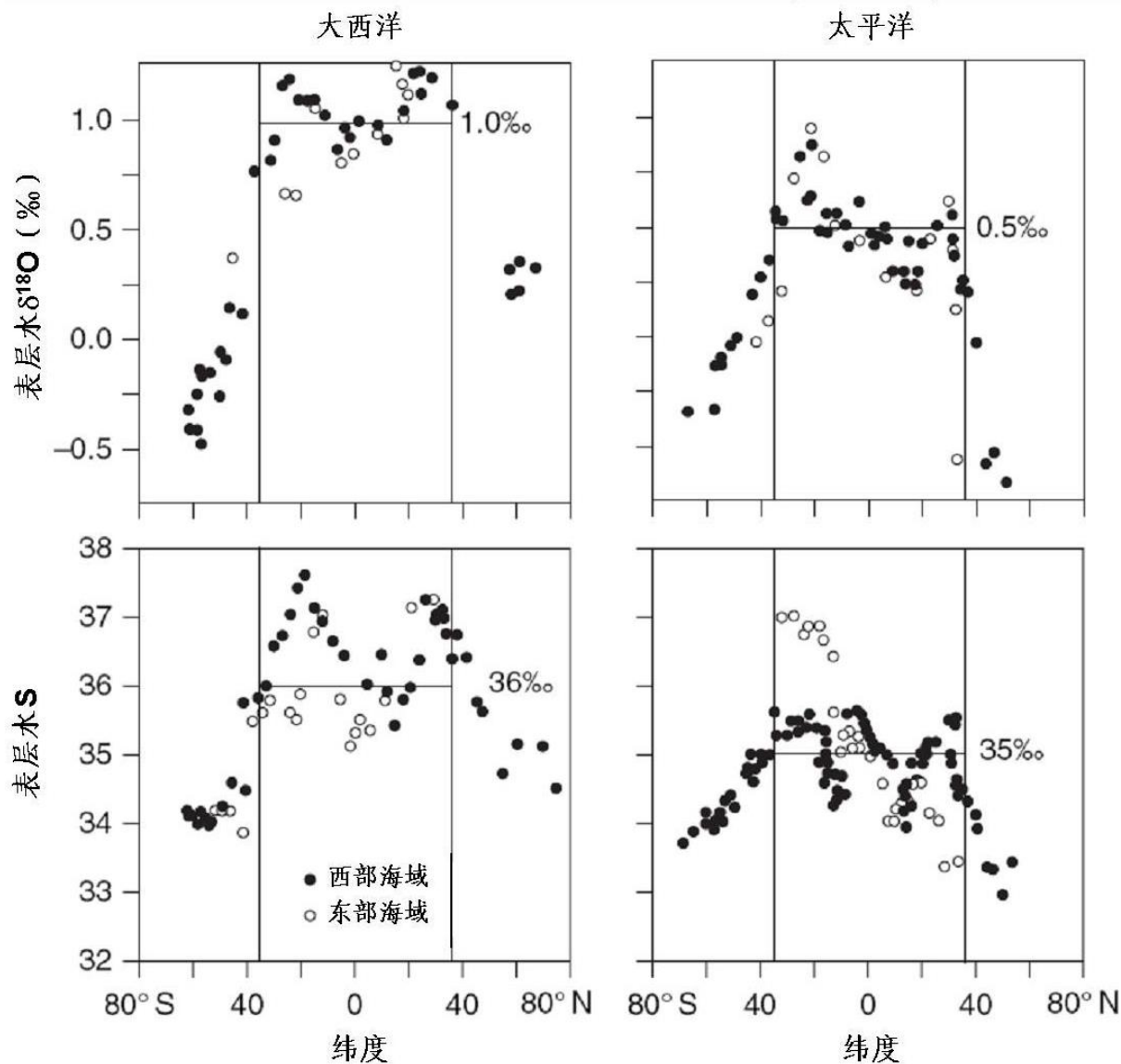
水分子蒸发/冷凝导致的氧同位素分馏



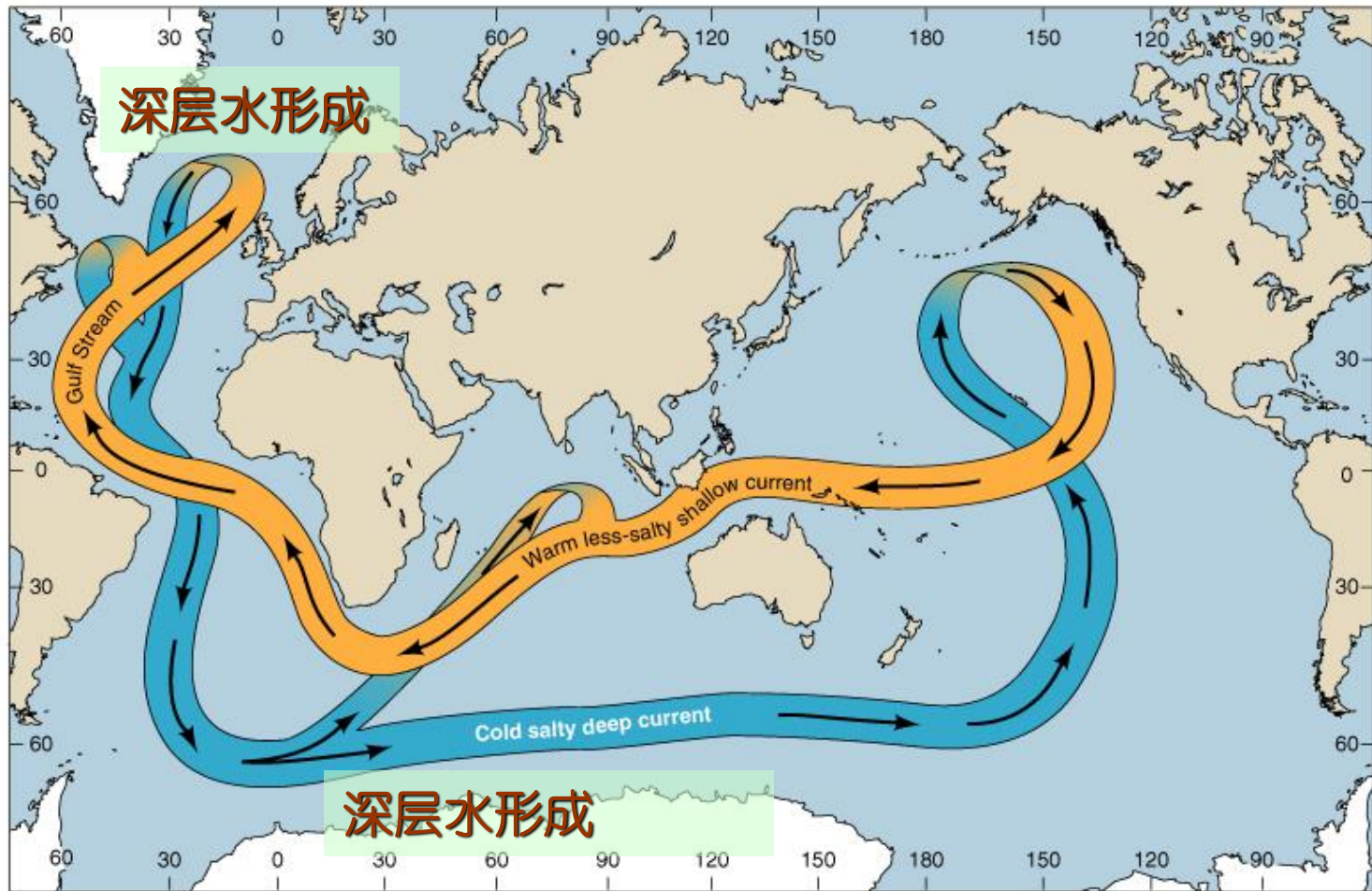
气团与降雨中的 $\delta^{18}\text{O}$ 变化



开阔大洋表层水 $\delta^{18}\text{O}$ 的变化

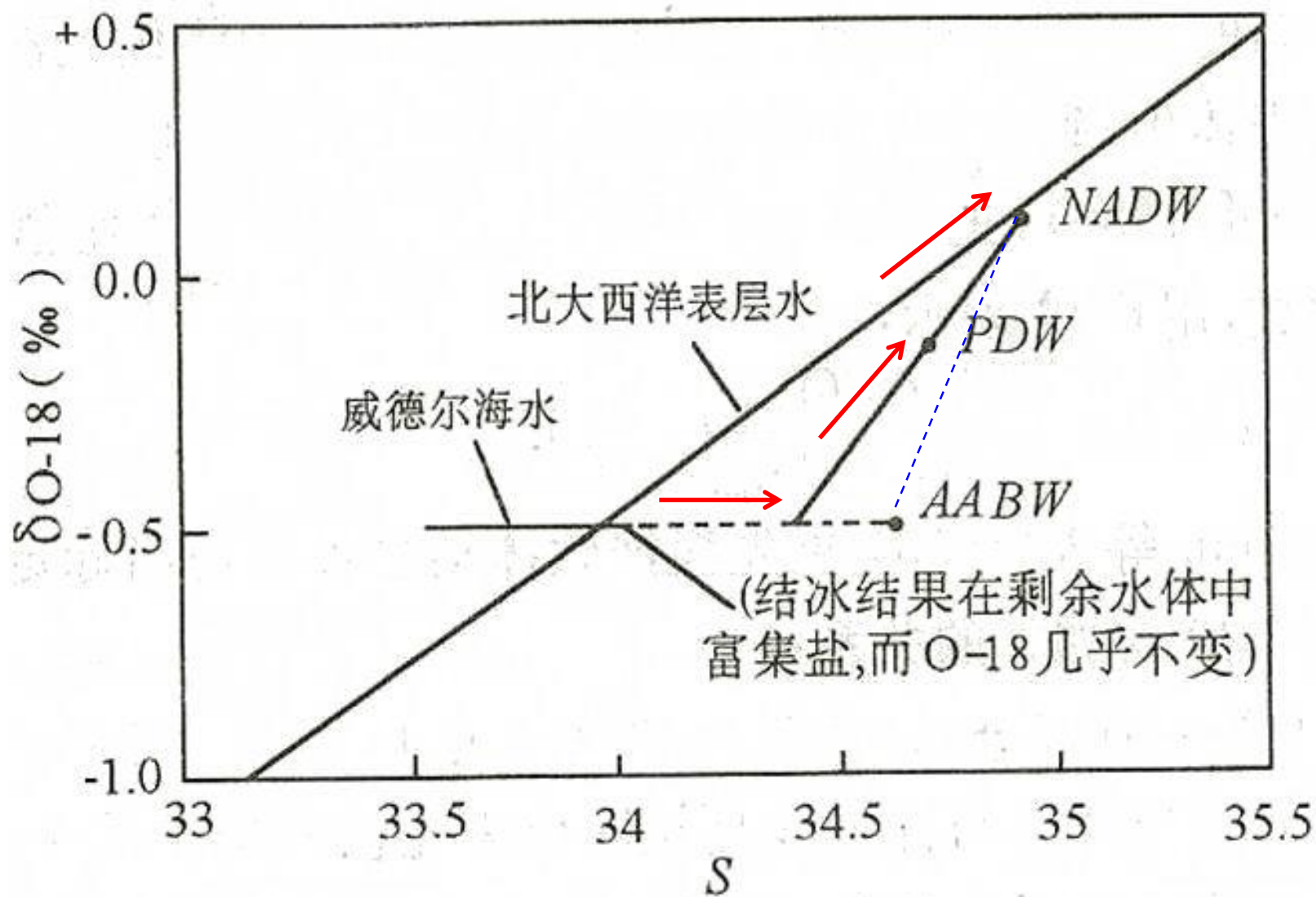


大洋深层水的来源与混合



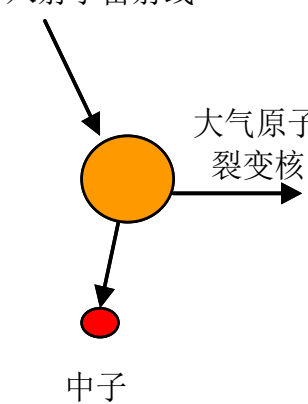
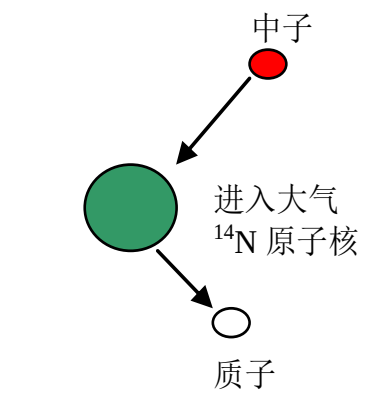
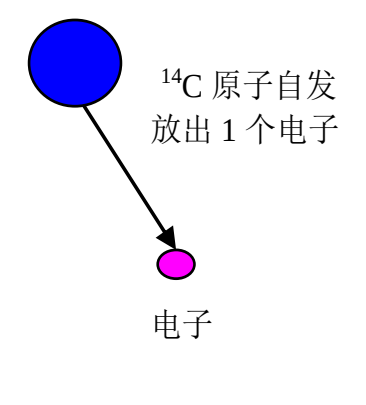
Q: 北大西洋与南大洋对太平洋深层水的贡献各有多少？

大洋深层水 $\delta^{18}\text{O}$ 与S的关系

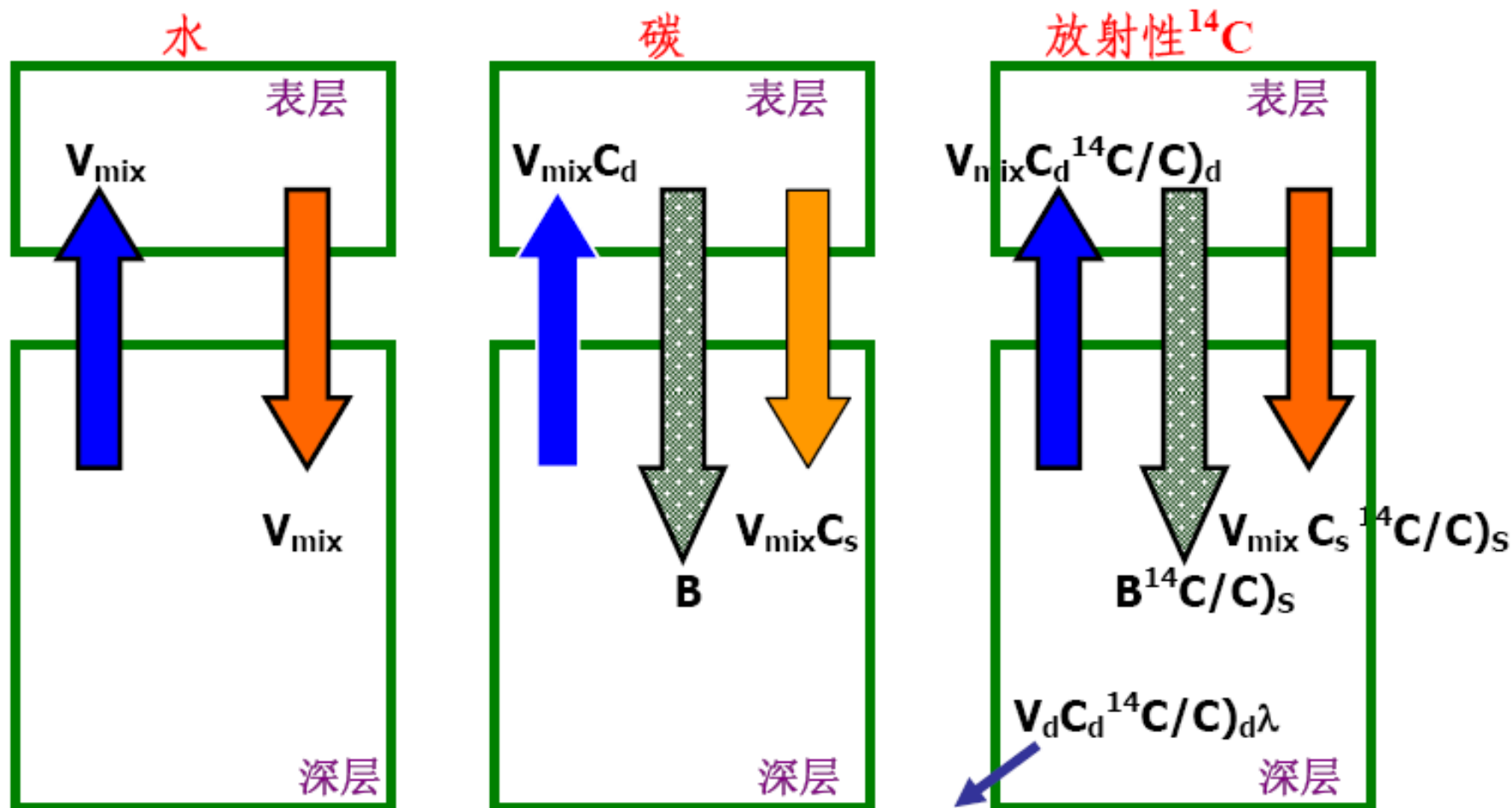


三、海洋深层水停留时间的¹⁴C示踪

¹⁴C的天然来源：

a  入射宇宙射线 大气原子 裂变核 中子	b  中子 进入大气 ¹⁴N 原子核 质子	c 净结果： ¹⁴N 原子变成 ¹⁴C 原子 $\begin{array}{c} \text{N-14} + \text{n} \\ (7\text{p}+7\text{n}) + \text{n} \end{array} \xrightarrow{\quad} \begin{array}{c} \text{C-14} + \text{p} \\ (6\text{p}+8\text{n}) + \text{p} \end{array}$
d ¹⁴C 原子具有放射性 平均寿命： $\tau = 8200 \text{ a}$ 半衰期： $T_{1/2} = 5700 \text{ a}$	e  ¹⁴C 原子自发 放出 1 个电子 电子	f 净结果： ¹⁴C 原子变成 ¹⁴N 原子 $\begin{array}{c} \text{C-14} - \text{e}^- \\ (6\text{p}+8\text{n}) - \text{e}^- \end{array} \xrightarrow{\quad} \begin{array}{c} \text{N-14} \\ (7\text{p}+7\text{n}) \end{array}$

^{14}C 法计算深层水停留时间的基本原理



^{14}C 法计算深层水停留时间

$$V_{\text{mix}} = \lambda \cdot V_d \cdot \frac{\frac{^{14}\text{C}}{C}_d}{\frac{^{14}\text{C}}{C}_s - \frac{^{14}\text{C}}{C}_d}$$

$$V_{\text{mix}} = \lambda \cdot h \cdot A \cdot \frac{\frac{^{14}\text{C}}{C}_d}{\frac{^{14}\text{C}}{C}_s - \frac{^{14}\text{C}}{C}_d} = \frac{\lambda \cdot h \cdot A}{\frac{\frac{^{14}\text{C}}{C}_s}{\frac{^{14}\text{C}}{C}_d} - 1}$$

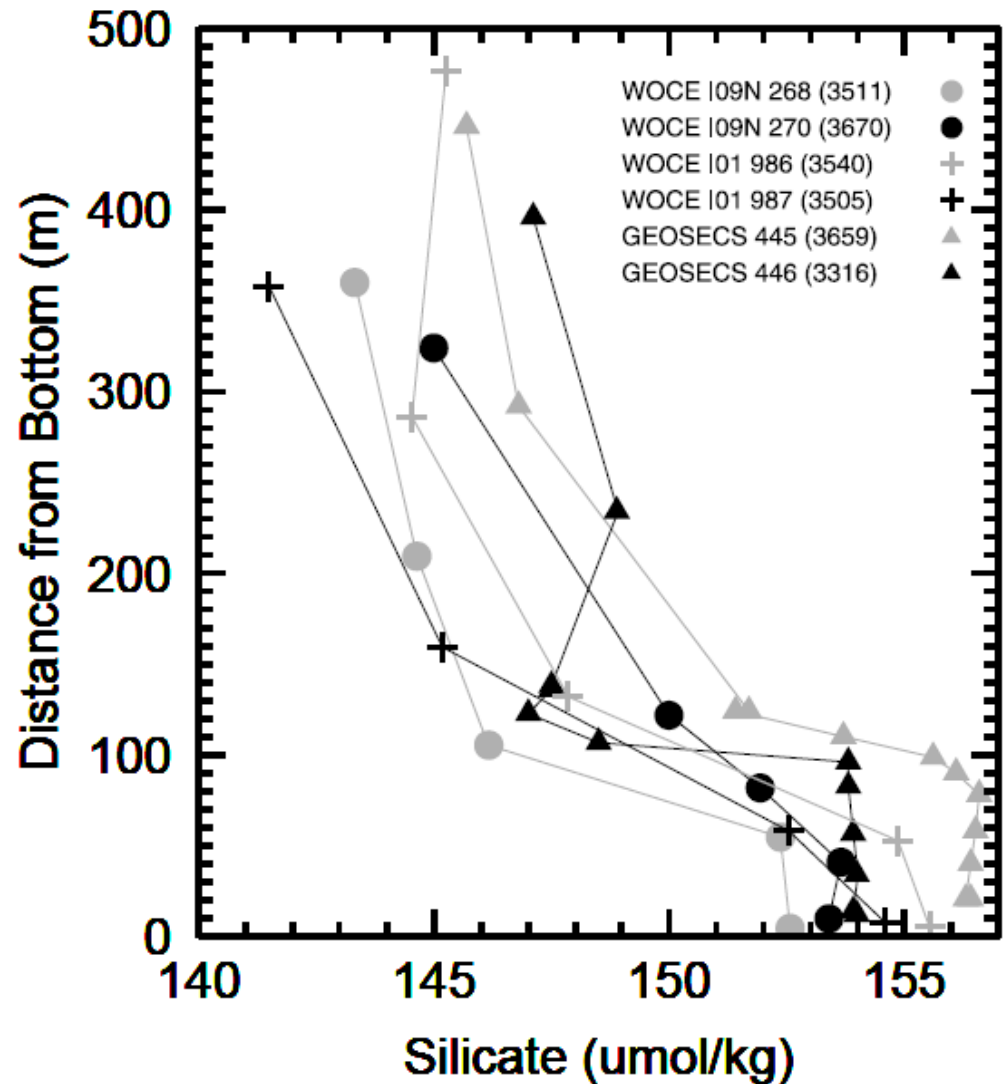
根据实测结果： $h=3000 \text{ m}$ ， $\frac{\frac{^{14}\text{C}}{C}_s}{\frac{^{14}\text{C}}{C}_d} = 1.12$ ，得：

$$\frac{V_{\text{mix}}}{A} = 3 \text{ m/a}$$

四、近底层水体垂直涡动扩散的 ^{222}Rn 示踪

**Q: 海底沉积物
向上提供的物质
通量有多少?**

$$\frac{\partial[C]}{\partial t} = D_z \left[\frac{\partial^2[C]}{\partial z^2} \right] - V_z \left[\frac{\partial[C]}{\partial z} \right]$$



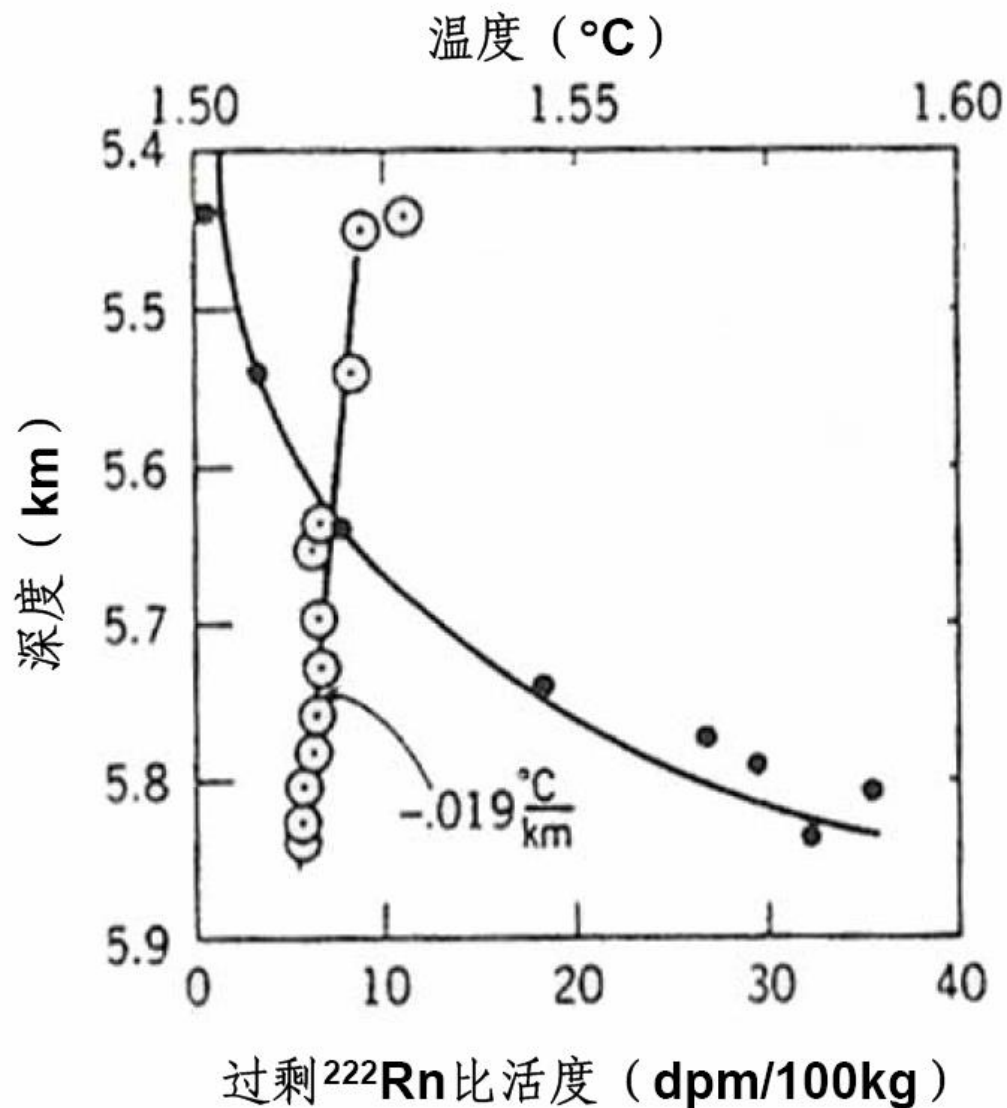
^{222}Rn ($T_{1/2} = 3.83 \text{ d}$) 的性质与应用

- 化学惰性元素
- 海水中的含量及分布只受水文过程影响
- 海水中存在 $^{222}\text{Rn}/^{226}\text{Ra}$ 不平衡及可检测的 ^{222}Rn
- 海—气界面气体交换速率、近底层水体垂直涡动扩散系数、海底热液水团的鉴别等

^{222}Rn 示踪近底层水体垂直涡动扩散的基本原理

- 沉积物中 ^{226}Ra 不断衰变产生 ^{222}Rn ，且产生量远大于水体 ^{226}Ra 衰变产生量。
- ^{222}Rn 通过沉积物间隙水向上覆水体输送，导致近底层水体 ^{222}Rn 含量过剩于由水体 ^{226}Ra 衰变所支持的含量。
- 近底层水柱中过剩 ^{222}Rn 的垂直分布蕴涵了水体垂直混合速率的信息。

近底层水体过剩 ^{222}Rn 的垂直分布



北大西洋

近底层水体垂直涡动扩散系数的计算

假设：

- (1) 近底层水体 ^{222}Rn 垂直分布完全受控于垂向混合
- (2) 垂直平流相对于垂直涡动扩散可以忽略

$$\frac{\partial [^{222}\text{Rn}]}{\partial t} = D_z \frac{\partial^2 [^{222}\text{Rn}]}{\partial z^2} - \lambda_{\text{Rn}} [^{222}\text{Rn}]$$

在稳态条件下, $\frac{\partial [^{222}\text{Rn}]}{\partial t} = 0$

$$D_z \frac{\partial^2 [^{222}\text{Rn}]}{\partial z^2} - \lambda_{\text{Rn}} [^{222}\text{Rn}] = 0$$

近底层水体垂直涡动扩散系数的计算

边界条件:

$$z \rightarrow 0 \text{ 时, } [^{222}\text{Rn}]_z \rightarrow [^{222}\text{Rn}]_0$$

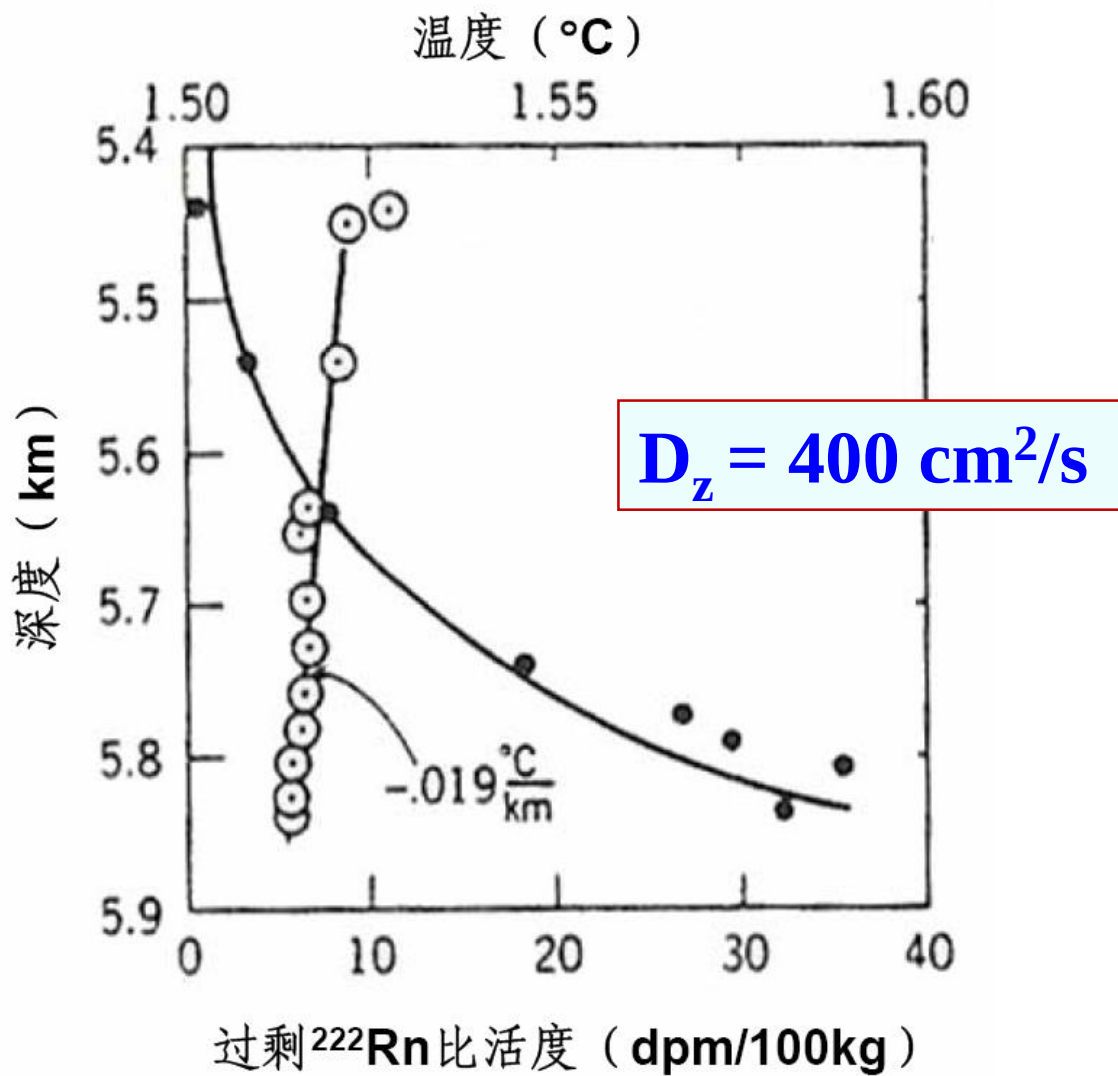
$$z \rightarrow \infty \text{ 时, } [^{222}\text{Rn}]_z \rightarrow 0$$

微分方程的解:

$$[^{222}\text{Rn}]_z = [^{222}\text{Rn}]_0 \cdot e^{-\sqrt{\frac{\lambda_{\text{Rn}}}{D_z}} \cdot z}$$

$$\ln[^{222}\text{Rn}]_z = \ln[^{222}\text{Rn}]_0 - \sqrt{\frac{\lambda_{\text{Rn}}}{D_z}} \cdot z$$

北大西洋某站位近底层水垂直涡动扩散系数



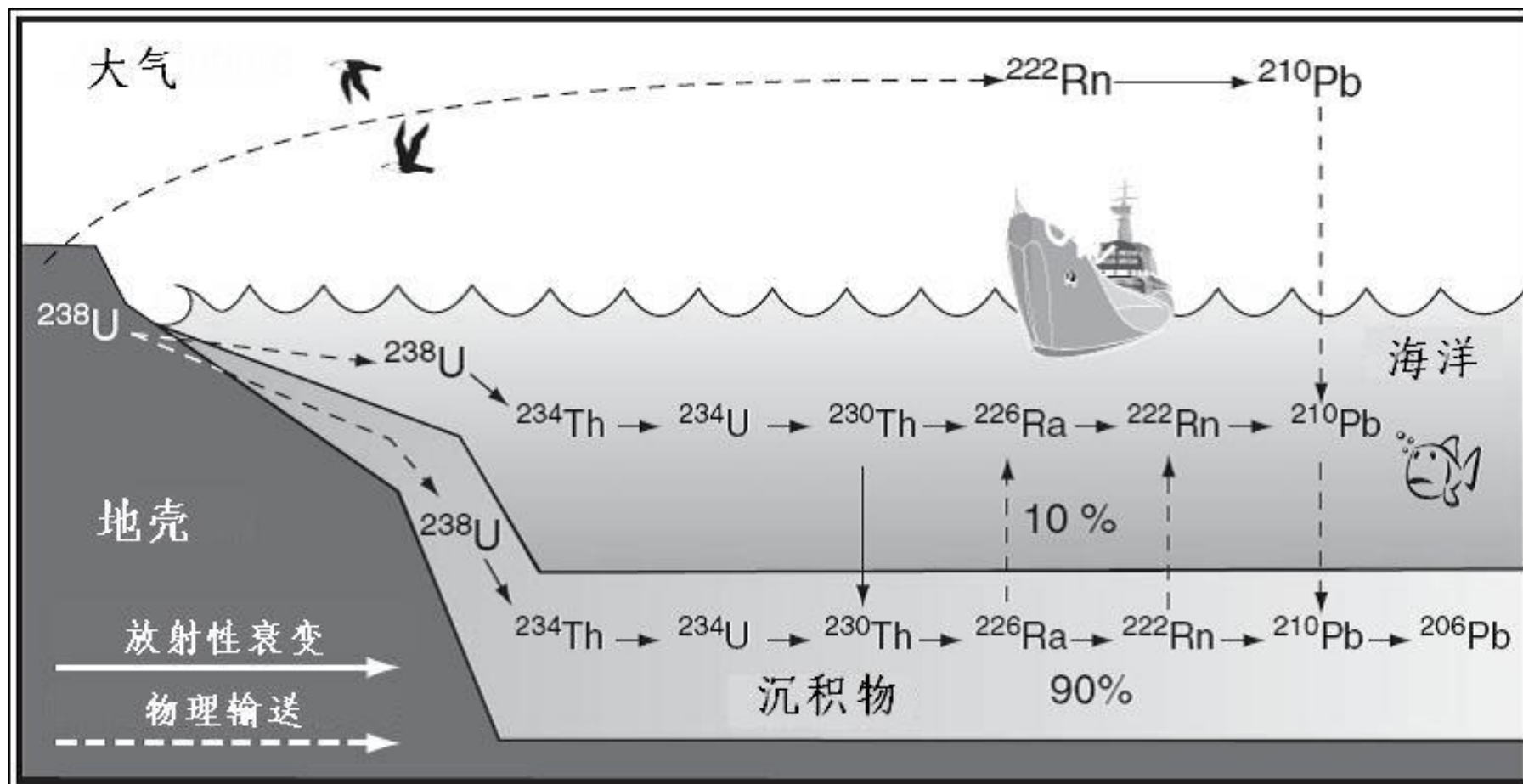
第4节 生物地球化学循环的同位素示踪

一、同位素示踪意义

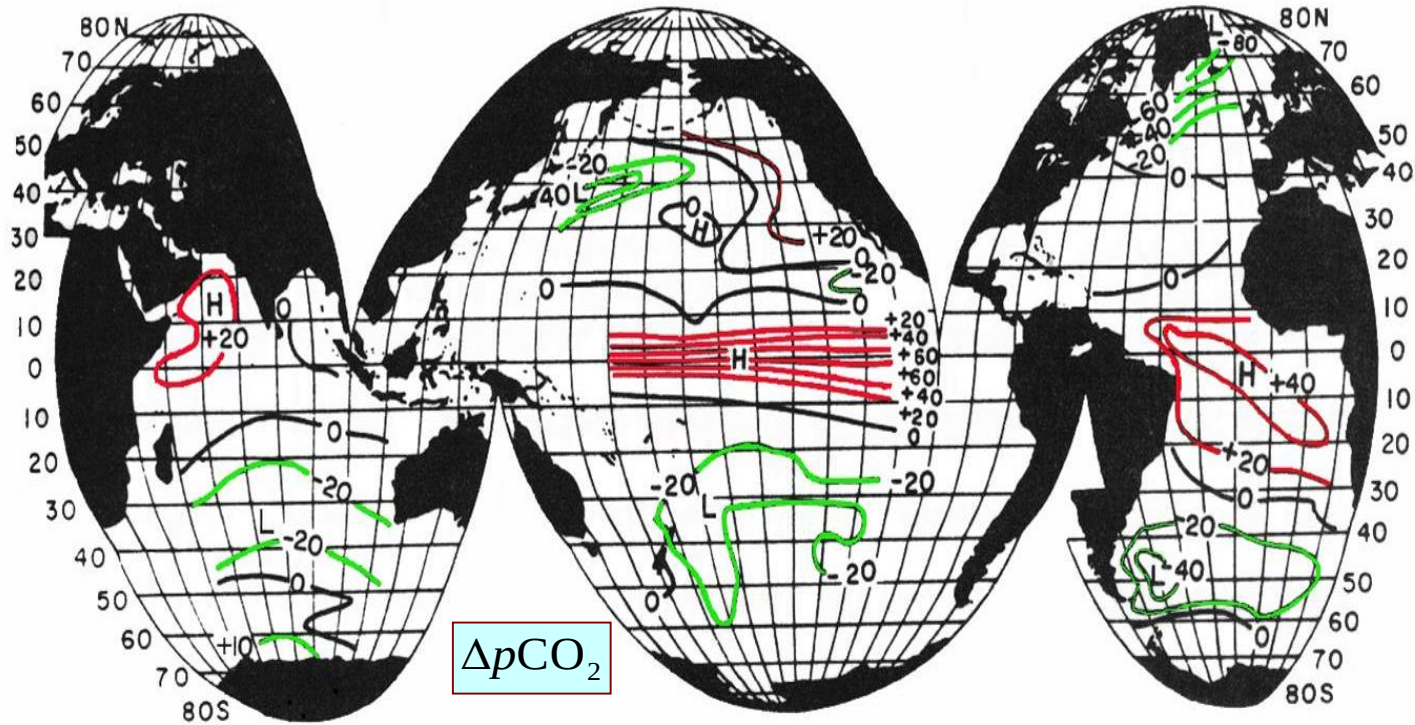
N	N_2 溶解: $\text{N}_2(\text{g}) \leftrightarrow \text{N}_2(\text{aq})$	+0.7	Knox 等(1992)
	固氮作用: $4\text{H}^+ + 6\text{H}_2\text{O} + 2\text{N}_2 \rightarrow 4\text{NH}_4^+ + 3\text{O}_2$	-1.3 ~ -3.6	Carpenter 等 (1997)
	光合作用过程对 NO_3^- 的吸收: $2\text{H}^+ + \text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4^+ + 2\text{O}_2$	-5 ~ -9	Altabet 和 Francois (1994)
	反硝化作用: $4\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 5\text{CH}_2\text{O} \rightarrow 2\text{N}_2 + 5\text{CO}_2 + 7\text{H}_2\text{O}$	-20 ~ -40	Wada (1980)

生物地球化学循环路径的指示

生物地球化学循环速率的确定



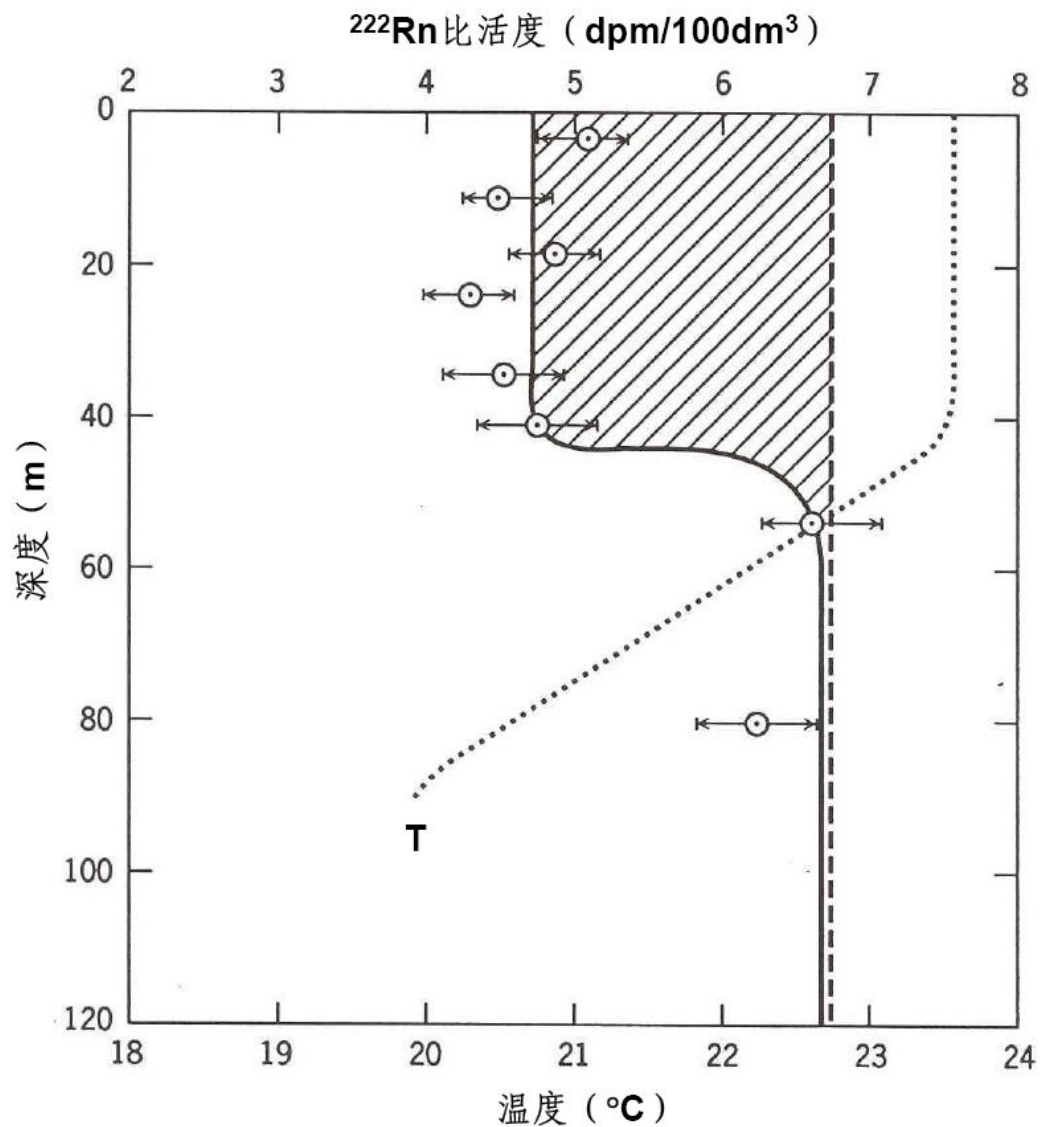
二、海—气界面气体交换通量的 ^{222}Rn 示踪



$$F_A = D_A \frac{d[A]}{dz} = D_A \frac{[A(aq)]_{top} - [A(aq)]_{bottom}}{z}$$

Q: $K(=D_A/z)$ 如何确定?

^{222}Rn 示踪的基本原理



海—气界面气体交换通量的 ^{222}Rn 示踪

假设水体 ^{222}Rn 处于稳态：

$$h \cdot A_{^{226}\text{Ra}} = h \cdot A_{^{222}\text{Rn}} + F$$

$$F = h (A_{^{226}\text{Ra}} - A_{^{222}\text{Rn}})$$

根据薄膜层模型：

$$F = D_{^{222}\text{Rn}} \cdot \frac{[^{222}\text{Rn}]_{\text{sw}} - [^{222}\text{Rn}]_{\text{atmos}}}{Z}$$

$[^{222}\text{Rn}]_{\text{atmos}}$ 接近于0：

$$F = D_{^{222}\text{Rn}} \cdot \frac{[^{222}\text{Rn}]_{\text{sw}}}{Z} = D_{^{222}\text{Rn}} \cdot \frac{A_{^{222}\text{Rn}}}{Z \cdot \lambda_{^{222}\text{Rn}}}$$

海—气界面气体交换通量的 ^{222}Rn 示踪

$$Z = \frac{D_{^{222}\text{Rn}}}{h \cdot \lambda_{^{222}\text{Rn}}} \cdot \frac{1}{\left(\frac{A_{^{226}\text{Ra}}}{A_{^{222}\text{Rn}}} - 1 \right)}$$

混合层水体中 $A_{^{226}\text{Ra}} = 1.6A_{^{222}\text{Rn}}$

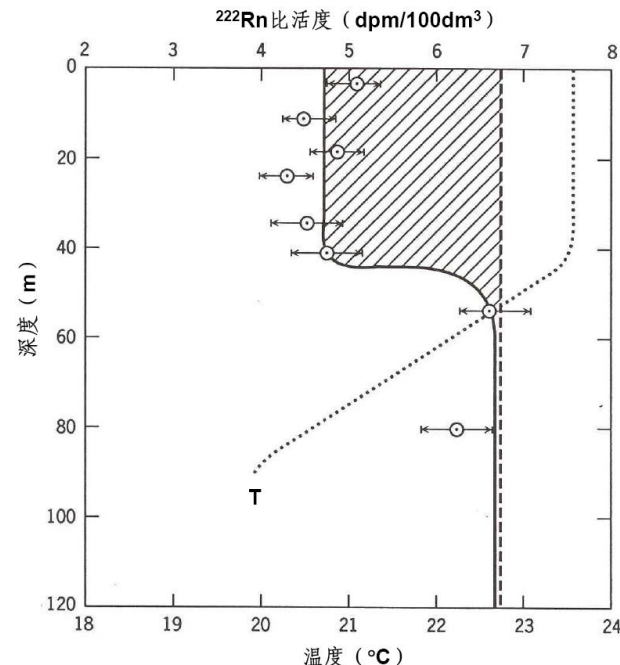
混合层深度为40 m

$$\lambda_{^{222}\text{Rn}} = 2.1 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$$

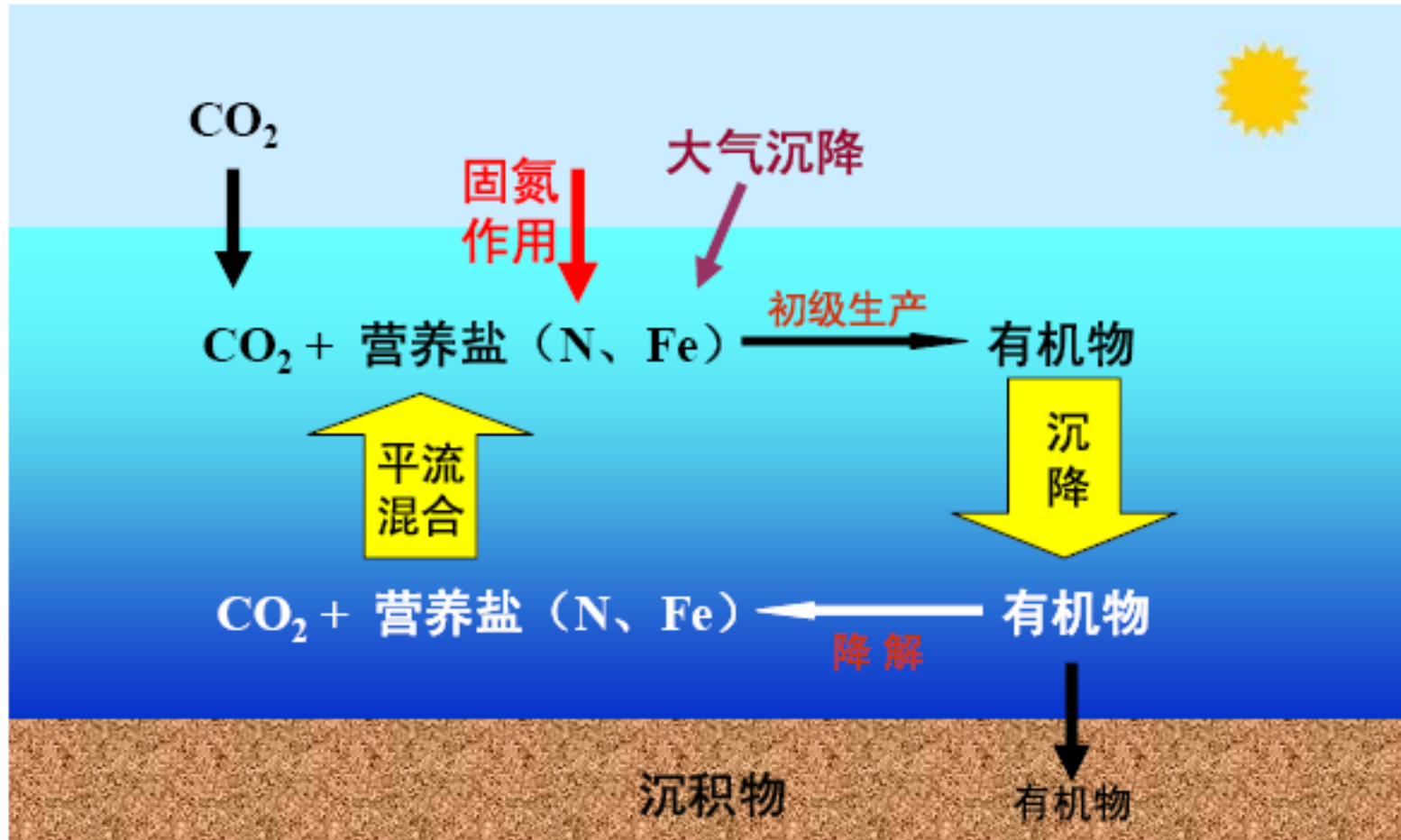
$$D_{^{222}\text{Rn}} = 1.4 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$$



薄膜层厚度 $z = 28 \mu\text{m}$



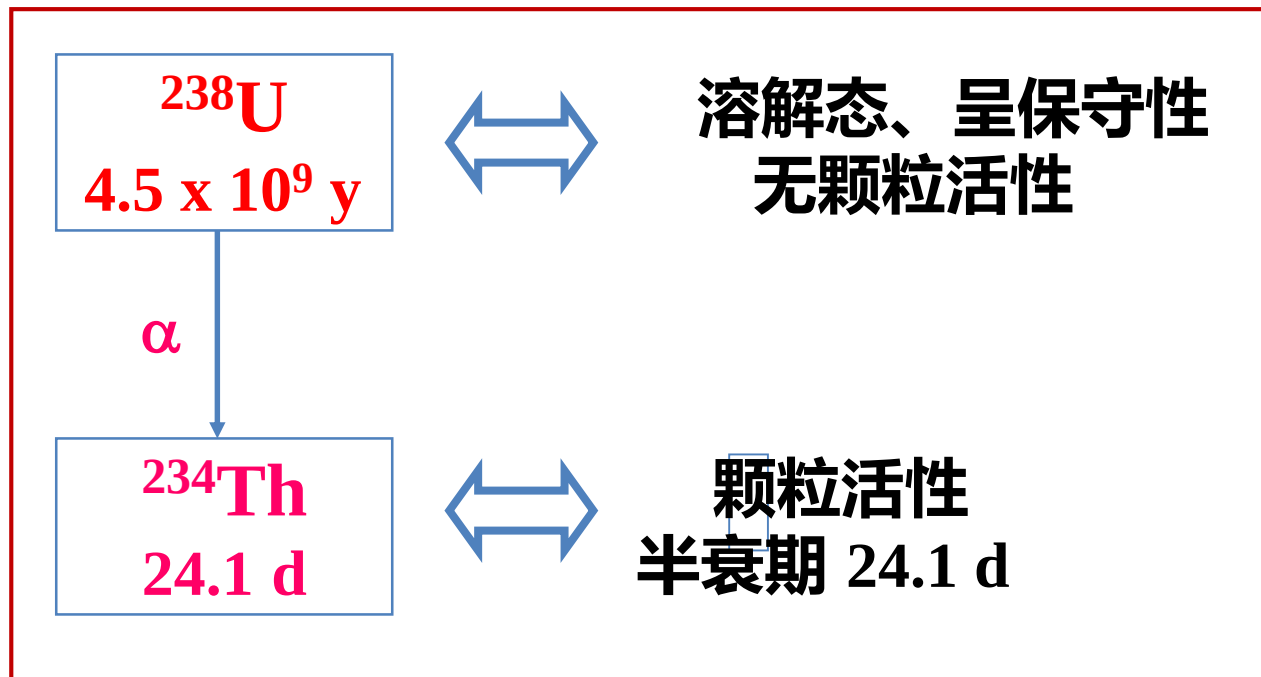
四、真光层颗粒有机物输出的意义



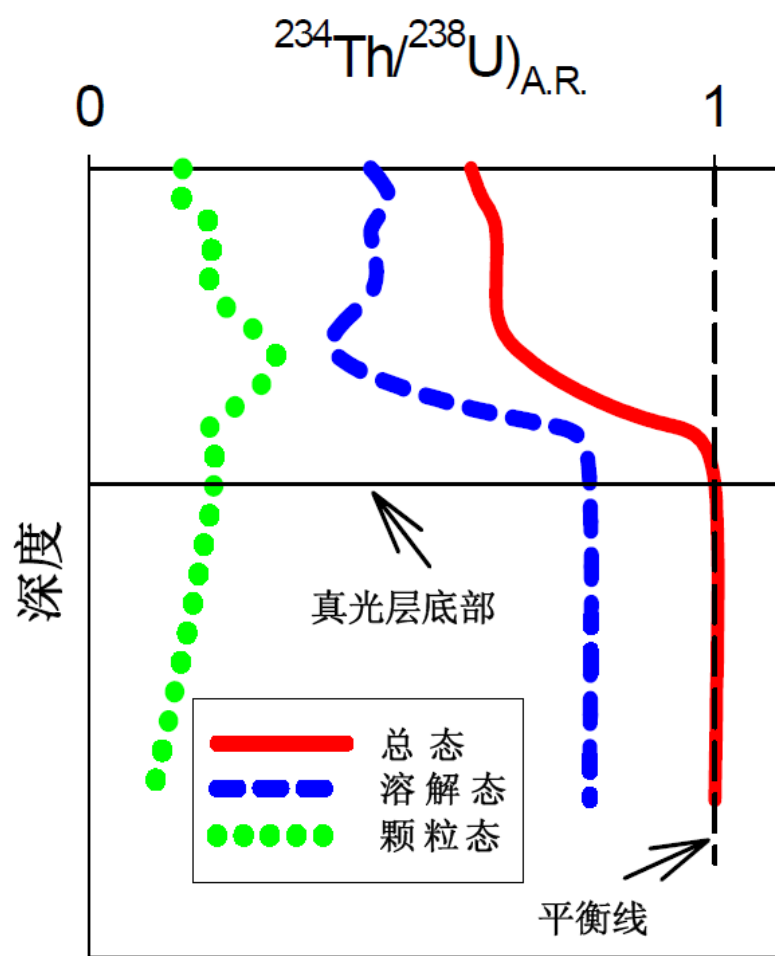
Q: 生物泵运转效率有多高?

真光层POC输出通量的 $^{234}\text{Th}/^{238}\text{U}$ 不平衡法估算

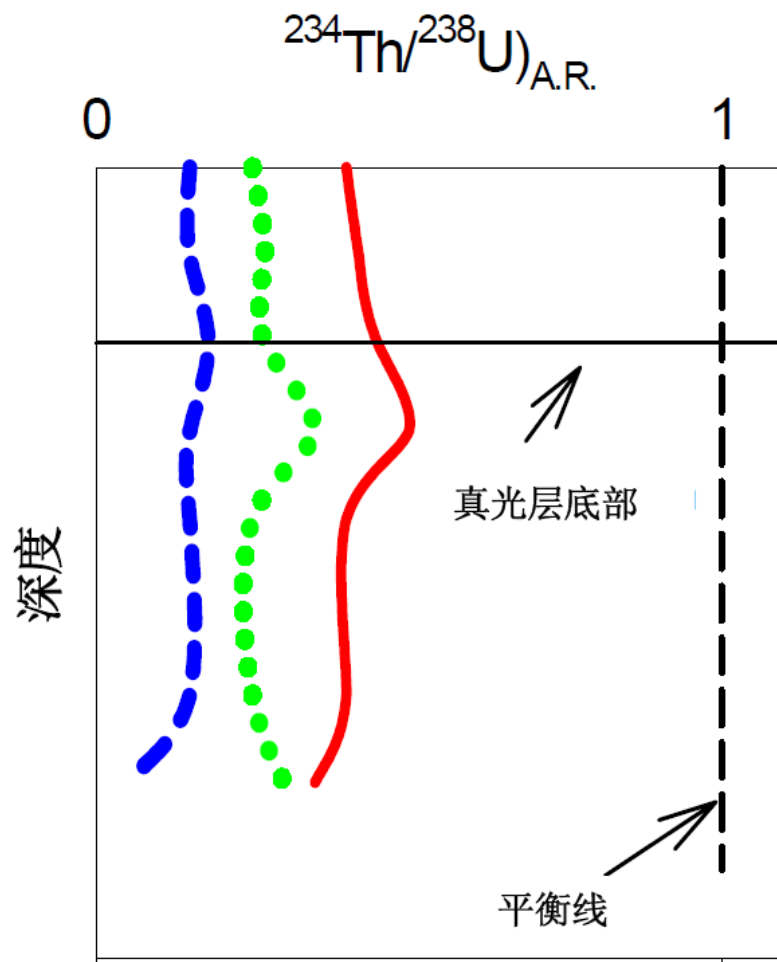
- 钍（Th）与海洋颗粒物有强亲合力，是典型的颗粒活性元素。
- $^{234}\text{Th}/^{238}\text{U}$ 放射性不平衡程度是衡量颗粒物循环与输出强度的定量指标。



开阔大洋与近岸海域 $^{234}\text{Th}/^{238}\text{U}$)_{A.R.}的垂直分布

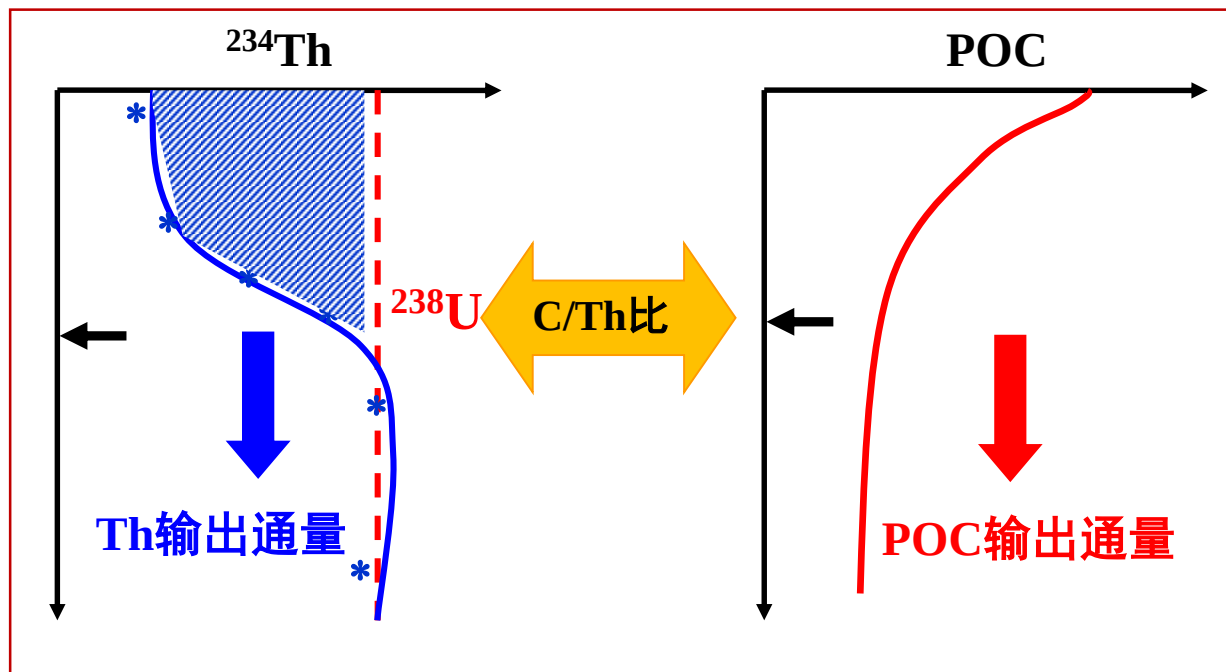


开阔大洋

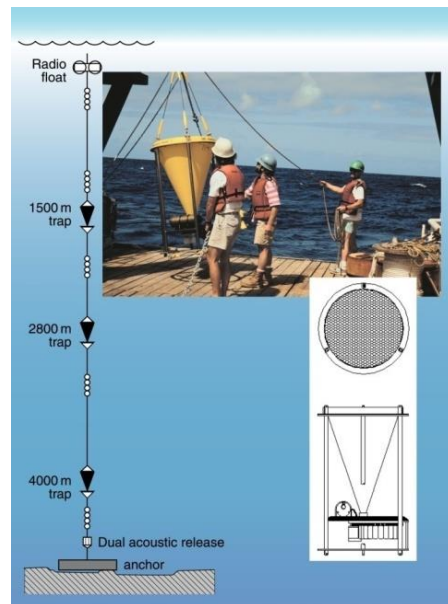


近岸海域

真光层POC输出通量的计算



VS



同位素方法：
准确、高分辨率

沉积物捕集器：
偏差大，分辨率低

真光层POC输出通量的计算

根据不可逆稳态清除模型，溶解态 ^{234}Th 变化速率为：

$$\frac{dA_{234}^d}{dt} = \lambda_{234} \cdot A_{238} - \lambda_{234} \cdot A_{234}^d - J_{234} = 0$$

对于颗粒态 ^{234}Th ：

$$\frac{dA_{234}^p}{dt} = J_{234} - \lambda_{234} \cdot A_{234}^p - P_{234} = 0$$

若真光层深度为 h ，由真光层输出的颗粒态 ^{234}Th 通量：

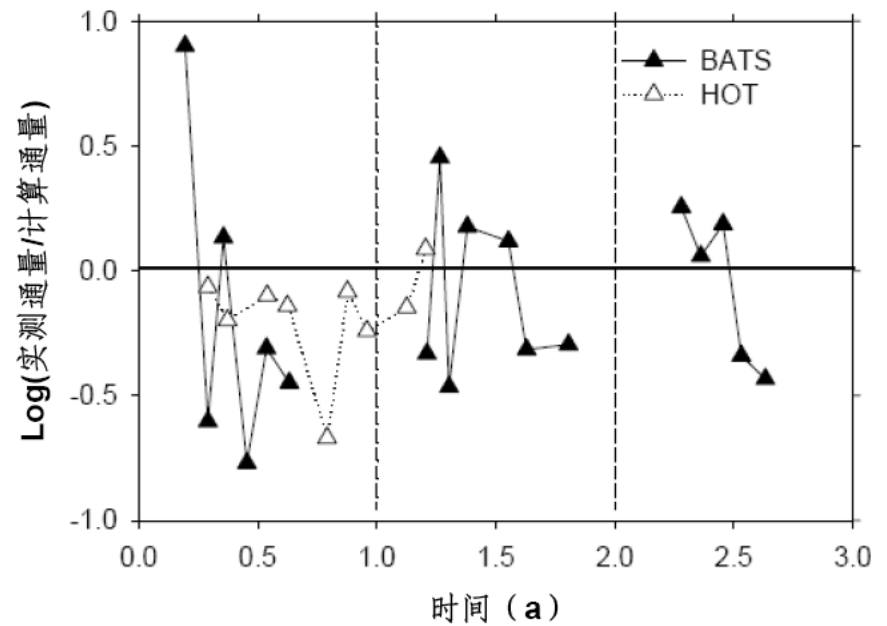
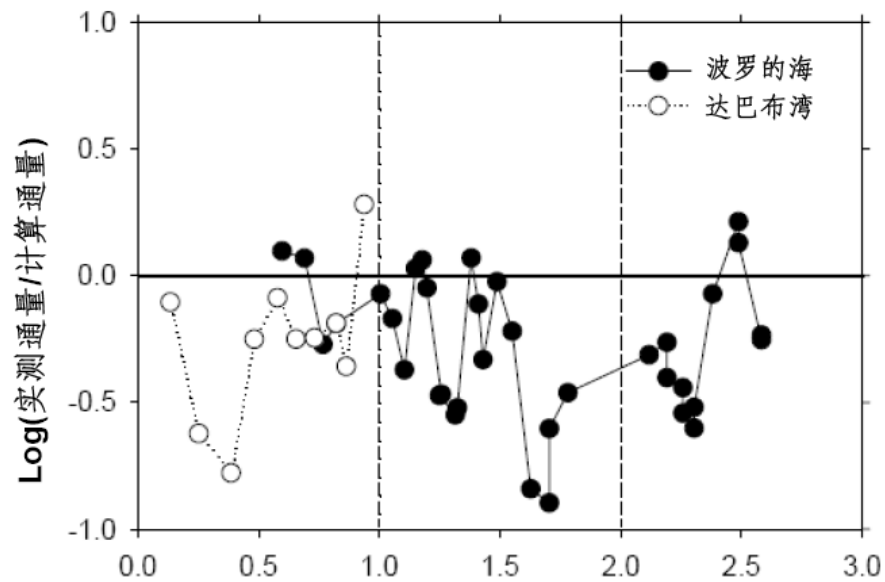
$$F_{234} = \int_{z=0}^{z=h} P_{234} dz = \int_{z=0}^{z=h} \lambda_{234} \cdot (A_{238} - A_{234}^d - A_{234}^p) dz = \lambda_{234} \int_{z=0}^{z=h} (A_{238} - A_{234}^d - A_{234}^p) dz$$

真光层POC输出通量的计算

如果携带 ^{234}Th 的颗粒物同时携带颗粒有机碳的话，
则真光层底部界面颗粒有机碳的输出通量（ F_{POC} ）：

$$F_{\text{POC}} = F_{234} \cdot \frac{\text{POC}}{A_{234}^{\text{p}}}$$

沉积物捕集器捕集效率的校正



第5节 海洋沉积过程的同位素示踪

一、同位素于海洋沉积过程的示踪意义

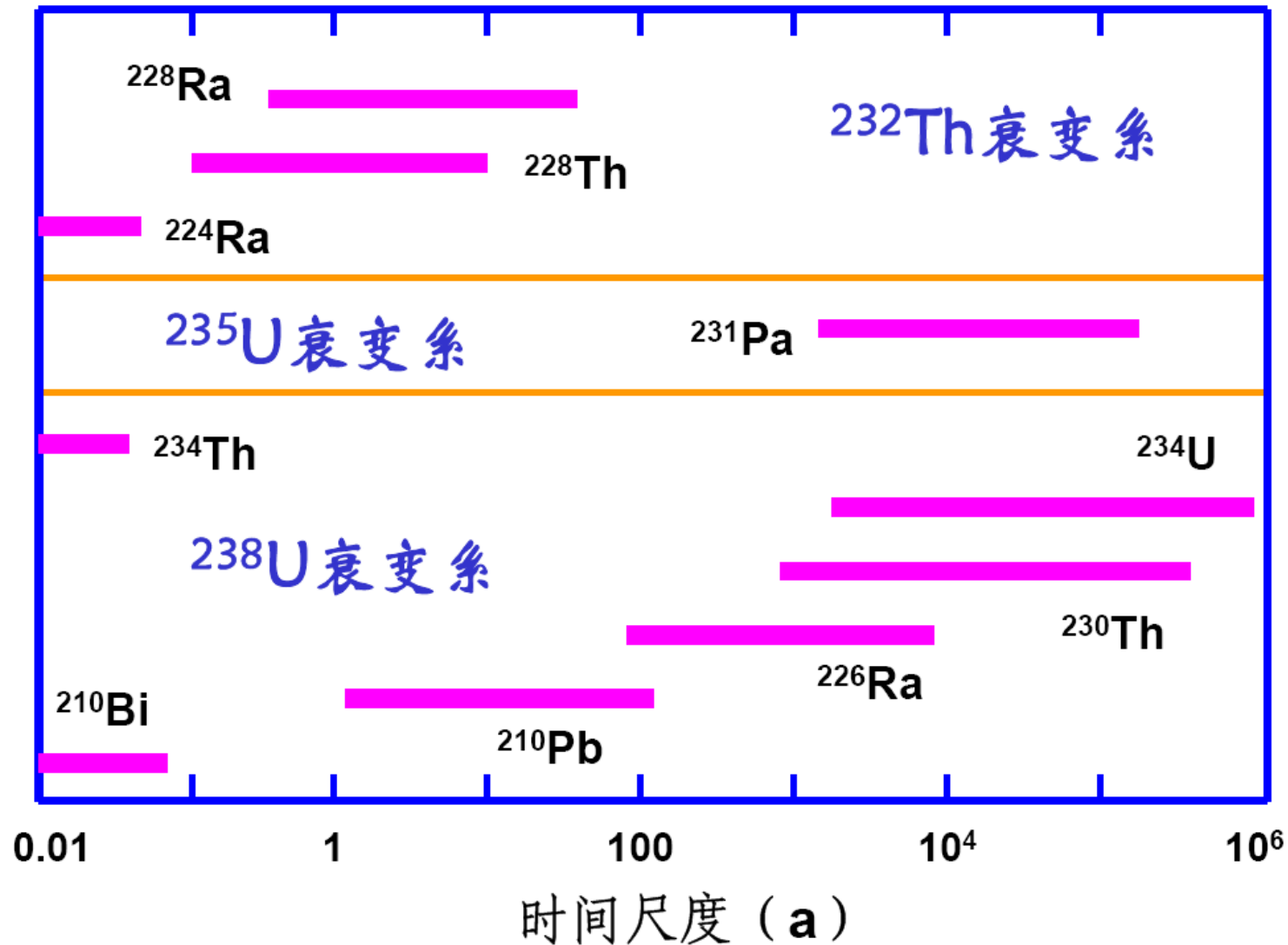
- 沉积过程的时标：

^{210}Pb 、 ^{234}Th ：近海沉积速率、生物扰动速率

^{230}Th 、 ^{14}C ：深海沉积速率、结核/结壳生长速率

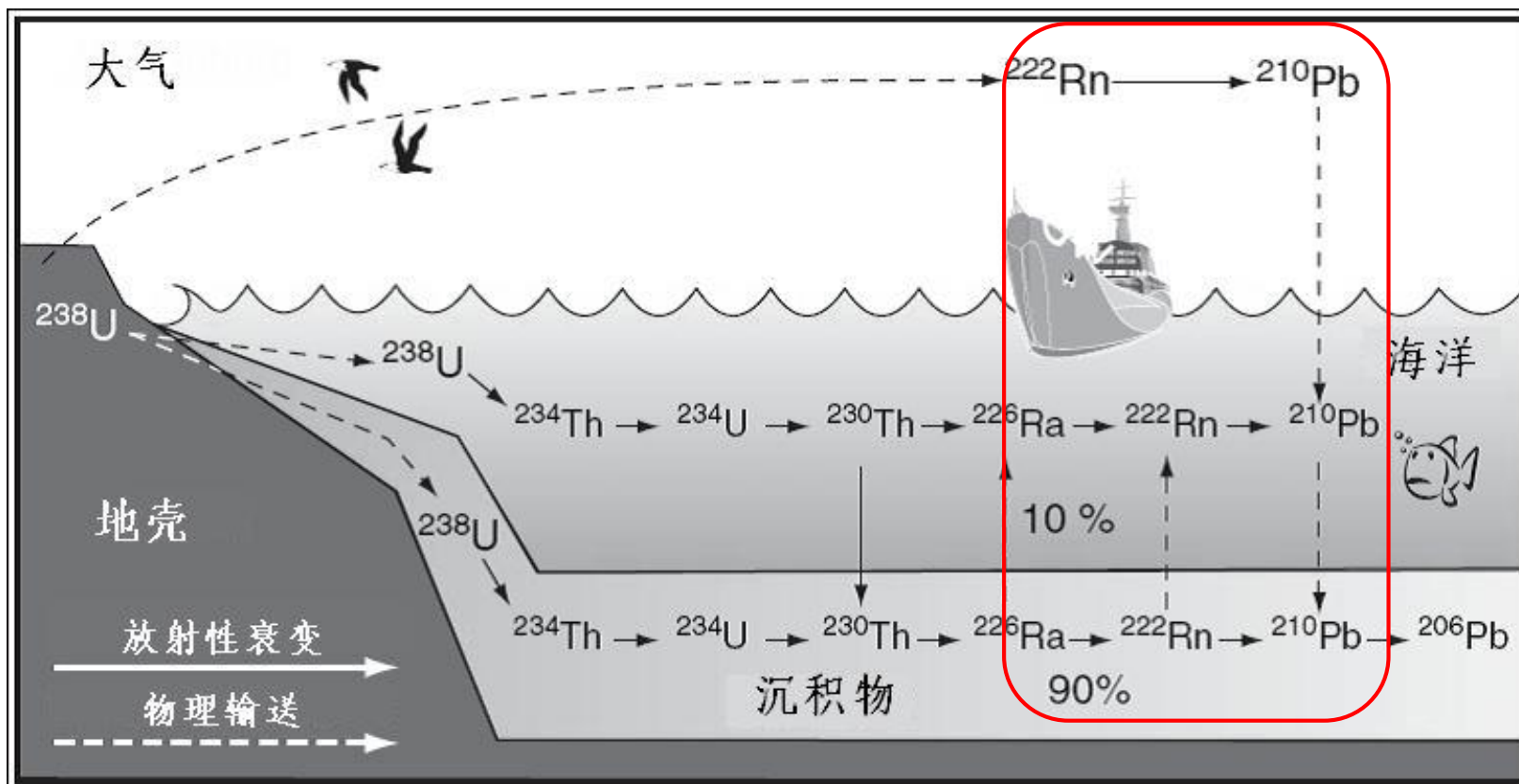
- 阐释沉积机制，揭示古海洋学事件。

核素所匹配的海洋学过程时间尺度



二、近岸海域沉积速率的 ^{210}Pb 示踪

基本原理：



测年公式

岩心某深度 x (cm) 的沉积速率 S (cm/单位时间) 和沉积年代 t 有:

$$S = x / t$$

$$^{210}\text{Pb}_{\text{ex}} = ^{210}\text{Pb}_{\text{ex}}^0 \cdot \exp(-\lambda_{210} \cdot t) = ^{210}\text{Pb}_{\text{ex}}^0 \cdot \exp(-\lambda_{210} \cdot x/S)$$

其中: $^{210}\text{Pb}_{\text{ex}}$ 、 $^{210}\text{Pb}_{\text{ex}}^0$ 分别为 t 、0时刻过剩 ^{210}Pb 比活度

$$^{210}\text{Pb}_{\text{ex}} = ^{210}\text{Pb}_{\text{m}} - ^{226}\text{Ra}_{\text{m}}$$

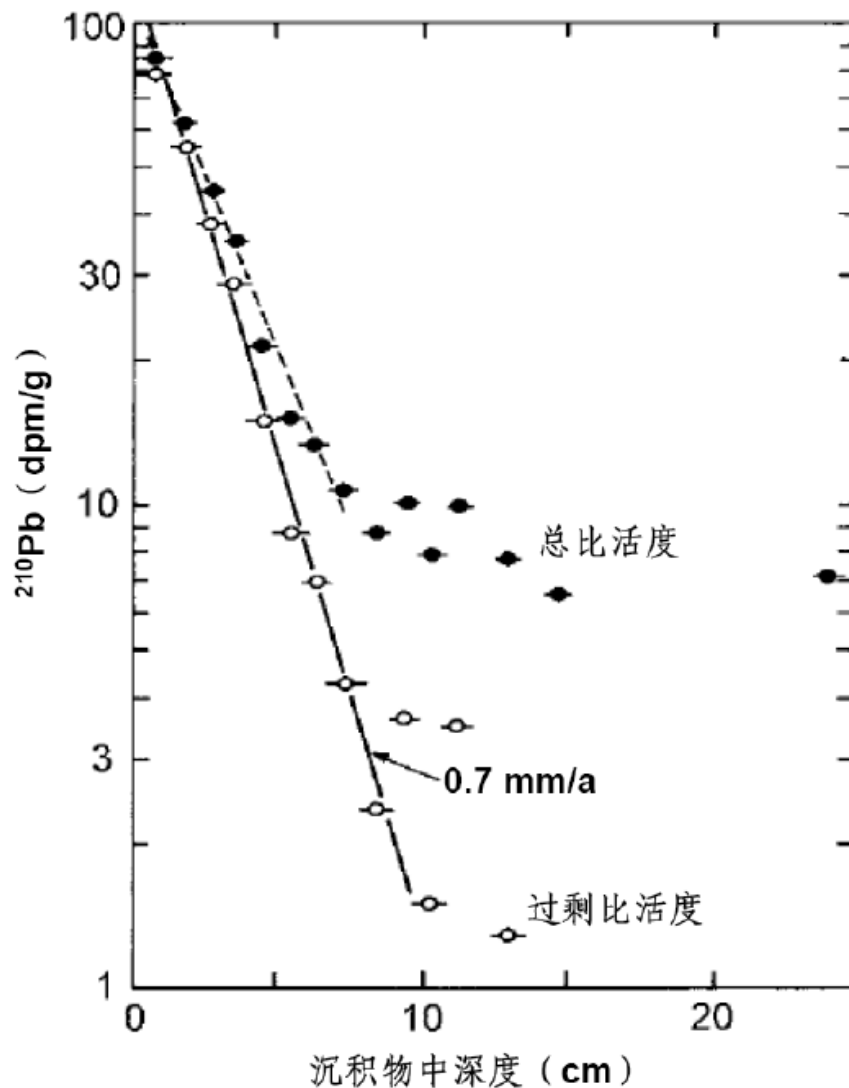
$$\text{Ln } ^{210}\text{Pb}_{\text{ex}} = \text{Ln } ^{210}\text{Pb}_{\text{ex}}^0 - (\lambda_{210}/S) \cdot x$$

如果 $^{210}\text{Pb}_{\text{ex}}^0$ 和 S 为常数, $\text{Ln } ^{210}\text{Pb}_{\text{ex}}$ vs x 作图将得到一直线, 直线的斜率即为沉积速率的函数。

应用

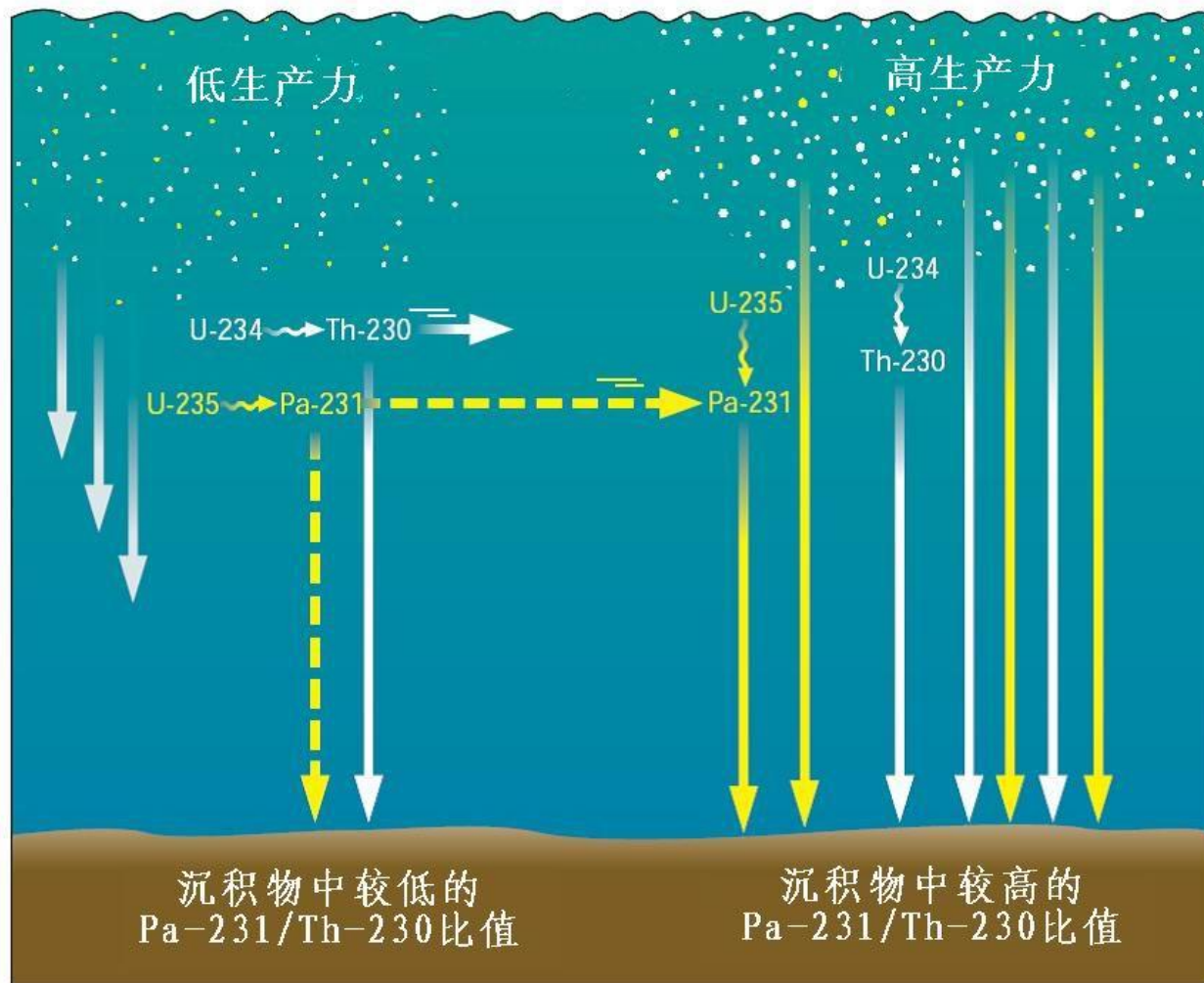
范围为：< 150 a

湖泊、港湾及近岸海域
沉积速率测定

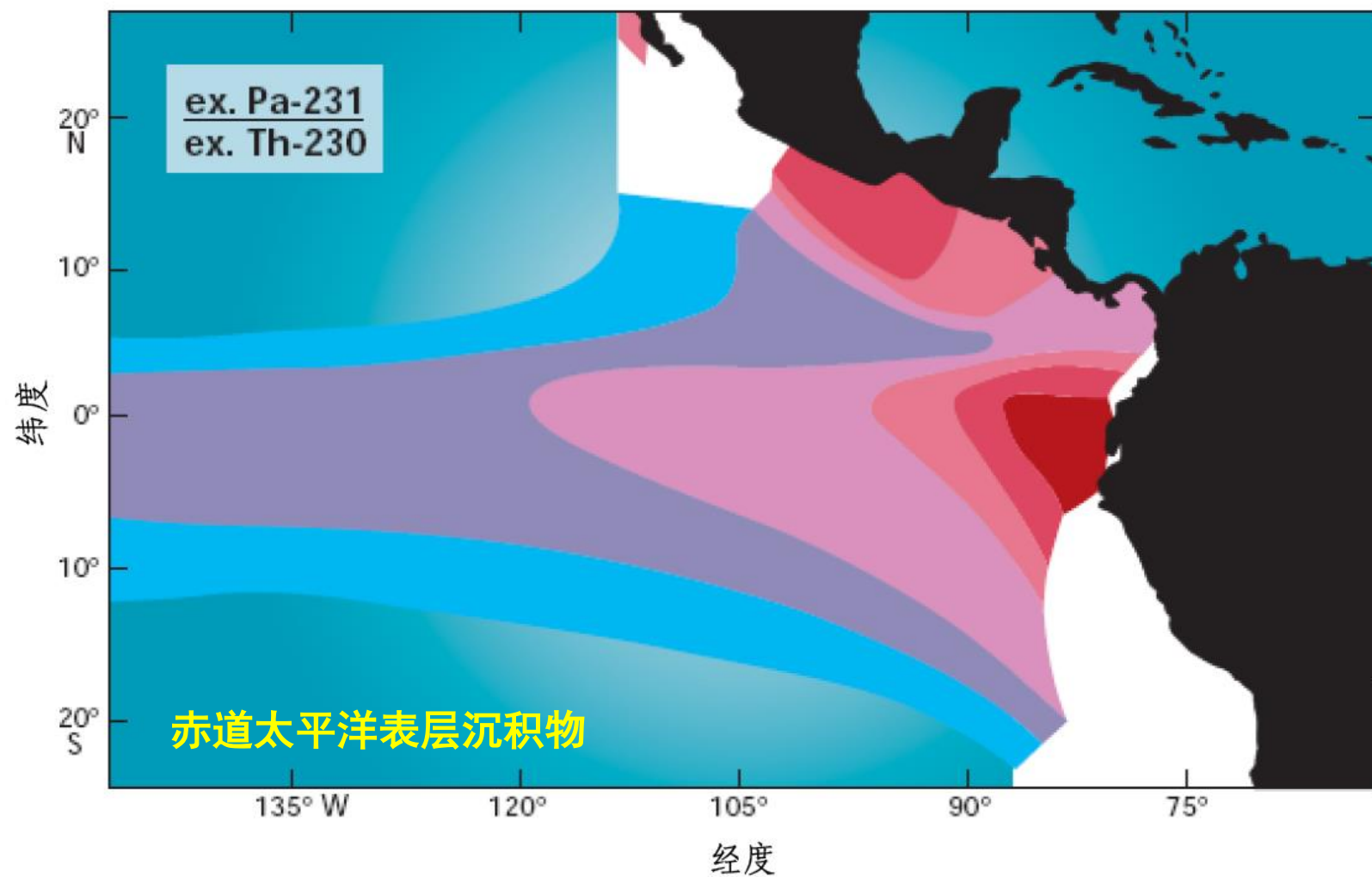


三、海洋古生产力演化的 $^{231}\text{Pa}_{\text{ex}}/^{230}\text{Th}_{\text{ex}}$ 指标

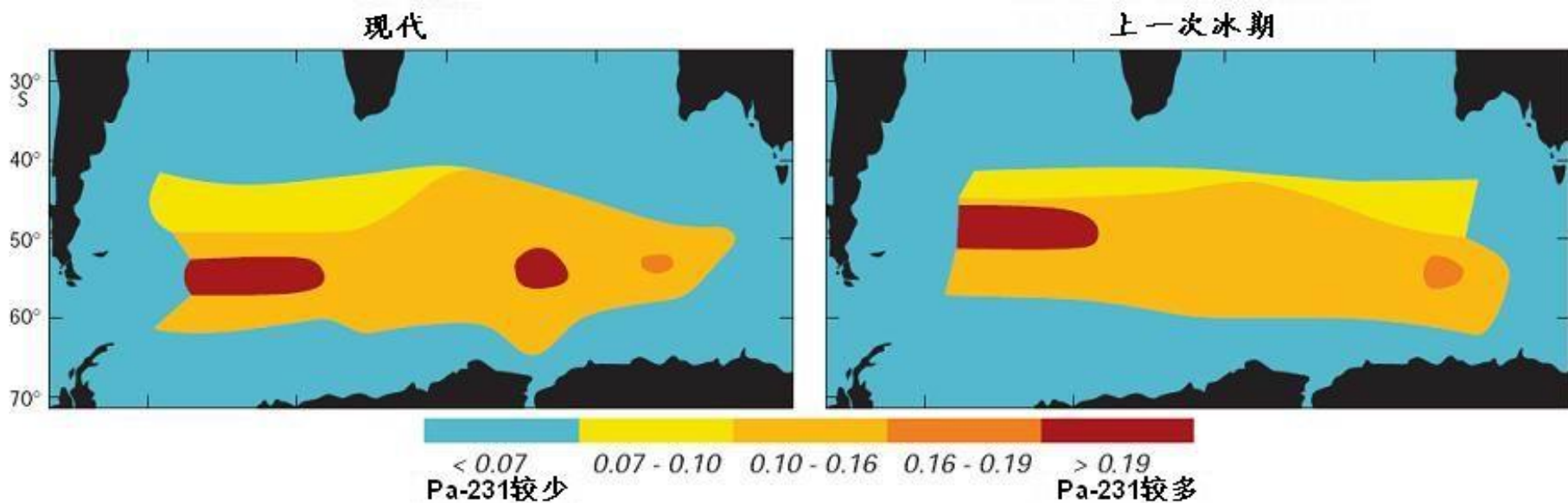
基本原理：



基本原理



应用



南大洋现代沉积物与最近冰期沉积物中 $^{231}\text{Pa}_{\text{ex}}/^{230}\text{Th}_{\text{ex}}$ 比值的变化

小结

1. 同位素海洋化学研究范畴。
2. 同位素分类：稳定同位素：组成的变化—同位素分馏
放射性同位素：衰变速率—半衰期
3. 应用：物理海洋学—水团组成、水体涡动扩散速率、深层水停留时间
生物地球化学—海气界面气体交换、POC垂向输出通量
海洋沉积过程—近海沉积速率、海洋古生产力